



Hochschule Fresenius
Fachbereich Gesundheit
Studiengang Physiotherapie (Bachelor)
Studienort: Frankfurt

Bringt die Anwendung von Pixformance mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?

BACHELOR-ARBEIT
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Bachelor of Science (B.Sc.)

Maya Gudrun Zientz
geboren in Hamburg 07.02.1995

1. Gutachter: Herr Prof. Dr. Michael Jung
2. Gutachter: Frau Constanze Santarossa

Abgabedatum: 07. Juli 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	II
Abkürzungsverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis.....	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
Zusammenfassung	VII
Abstract	VIII
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund.....	1
2.1 Multiple Sklerose.....	1
2.1.1 Prävalenz, Pathogenese und Symptome	1
2.1.2 Behandlungsmöglichkeiten	2
2.2 Pixformance.....	3
2.2.1 Pixformance-Konzept.....	3
2.2.2 Studienlage zu Pixformance.....	4
3 Methoden.....	5
3.1 Studiendesign und Ablauf der Studie	5
3.2 Studienteilnehmerbeschreibung	6
3.3 Intervention	7
3.4 Messverfahren	8
4 Ergebnisse	11
4.1 Ergebnisse des Timed Up and Go Tests.....	11
4.2 Ergebnisse des 10 Meter Walk Test.....	13
4.3 Ergebnisse der Berg Balance Scale.....	15
4.3.1 Analyse des statischen Gleichgewichts.....	16
4.3.2 Analyse des dynamischen Gleichgewichts.....	16
4.3.3 Analyse der Gesamtpunktzahl aus statischem und dynamischem Gleichgewicht.....	17
4.4 Ergebnisse des Functional Reach Tests	18

4.5	Ergebnisse des MSQOL-54-Fragebogens	19
4.5.1	Ergebnisse der Messung der physischen und mentalen Gesundheit	20
4.5.2	Ergebnisse der 14 Subskalen	22
5	Diskussion	26
5.1	Ergebnisdiskussion	26
5.2	Methodendiskussion	27
6	Fazit und Ausblick	29
Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis.....		IX
Anhang		XII
Eidesstattliche Versicherung		XXXIV
Declaration		XXXV

Abkürzungsverzeichnis

MIFIS.....	Modified Fatigue Impact Scale
MS	Multiple Sklerose
MSQOL-54	Multiple Sclerosis Quality of Life-54
QR-Code	Quick Response Code
SARA.....	Scale for the Assessment and Rating of Ataxia

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Studienablauf	5
Abbildung 2 - Timed Up and Go Test.....	12
Abbildung 3 - 10 Meter Walk Test	14
Abbildung 4 - Berg Balance Scale.....	15
Abbildung 5 - Functional Reach Test	18
Abbildung 6 - Multiple Sclerosis Quality Of Life-54 (MSQOL-54)	20
Abbildung 7 - MSQOL-54 - 14 Subskalen	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Auswahl Assessments9

Zusammenfassung

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird eine Einzelfallstudie mit der primären Fragestellung „Hat die Anwendung von Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?“ und der sekundären Fragestellung „Hat die Anwendung von Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Gleichgewichtsfähigkeit und die Lebensqualität eines MS-Patienten?“ durchgeführt.

Der Zeitraum der Einzelfallstudie betrug 16 Wochen, hierbei fanden jeweils zwei vierwöchige Trainingsphasen und Trainingspausen statt, welche sich abwechselten. In den Trainingsphasen fand das Training mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm statt. In den zwei vierwöchigen Trainingspausen trainierte der Studienteilnehmer nicht, was als Kontrollphase diente.

Es wurden fünf Assessments vor und nach den Trainingsphasen bzw. -pausen zur Messung der Gehfähigkeit, der Gleichgewichtsfähigkeit und der Lebensqualität durchgeführt.

Über den Verlauf der Studie lässt sich eine Verbesserung der Gehfähigkeit anhand des Timed Up And Go Tests und 10 Meter Walk Tests erkennen. Allerdings lässt sich kein Zusammenhang zwischen der Leistung und Trainingsphasen sowie Trainingspausen feststellen.

Der Studienteilnehmer erreichte eine Steigerung seiner Gleichgewichtsfähigkeit nach den zwei Trainingsphasen in der Berg Balance Scale sowie im Functional Reach Test. Auch nach den zwei Trainingspausen war ein positiver Effekt des Trainings auf die Gleichgewichtsfähigkeit noch zu erkennen.

Die Ergebnisse der Lebensqualität fallen ähnlich aus: Die Auswertung des MSQOL-54-Fragebogens ergibt, dass die mentale und die physische Gesundheit nach den zwei Trainingsphasen anstieg und sich ein positiver Effekt auch nach den zwei vierwöchigen Trainingspausen noch nachweisen ließ.

Abstract

For this Bachelor thesis, a single case study with the primary question "Does the application of Pixformance and the corresponding homework program have a positive effect on the walking ability of a MS patient?" was performed. Additionally, the secondary question "Does the application of Pixformance and the corresponding homework program have a further positive effect on the balance ability and the quality of life of a MS patient?" was examined. The individual case study was conducted over a period of 16 weeks with each two alternating four-week training phases and four-weeks training breaks. In the two four-week training phases, the study participant conducted a training with Pixformance and the corresponding homework program. In the two four-week training breaks the study participant took a training break, this served as control phases.

Five test methods were used before and after the respective training phases and training breaks, which measured the ability to walk, the balance ability and the quality of life of the study participant.

Through the entire study period, an improvement of the walking ability could be observed during the two assessments, the Timed Up and Go Test and the 10 Meter Walk Test. However, these two tests did not show any correlation between the performance of the study participant, training phases and training breaks.

The study participant achieved an increase in his balance ability after the two training phases in the Berg Balance Scale and in the Functional Reach Test. Even after the two four-week training pauses, the positive effect of the training on the balance ability was still obvious.

The measuring of the quality of life showed similar results: The evaluation of the MSQOL-54 questionnaire showed that mental and physical health increased after the two training phases, and a slightly lower positive effect also can be observed after the two four-week training breaks.

1 Einleitung

Durch immer neue Entwicklungen in der Medizin, ist es dem Menschen möglich immer älter zu werden (Murray, et al., 2015). Auch in der Physiotherapie gibt es immer wieder neuartige Konzepte, mit deren Hilfe man Patienten mit körperlichen Einschränkungen möglichst gut und effektiv behandeln kann. Vor allem Patienten mit Multipler Sklerose (MS) leiden stark unter eingeschränkter Beweglichkeit. Bei fortschreitender Krankheit sind rund 70% aller MS-Betroffenen in ihrem Gehvermögen eingeschränkt (Mäurer, 2012). Dies bedeutet einen Verlust ihrer Selbstständigkeit, was zu erheblichen Auswirkungen auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und zu einer Senkung der Lebensqualität führt. Um die vorhandenen Ressourcen der Patienten mit MS zu stärken und die Mobilität so lange es geht zu erhalten, ist es wichtig, den Patienten ein effektives Training zu bieten, welches interessant und motivierend ist.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Einzelfallstudie mit dem Trainingsgerät Pixformance durchgeführt. Pixformance ist ein modernes und innovatives Trainingsgerät, welches seit 2011 auf dem Markt ist. Es bietet dem Trainierenden ein Training, welches er alleine ausführen kann. Das Trainingsgerät fungiert dabei als Personal Trainer und korrigiert die Bewegungsausführungen. Somit erhält der Trainierende ein direktes Feedback über seine Übungen, welches ihm ein optimales Training bietet. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität von MS-Patienten, könnte ein Gerät, mit dem diese eigenständig trainieren könnten, einen Beitrag zur Gesundheit der MS-Patienten haben.

In der Studie wird untersucht, ob das Training mit Pixformance in Kombination mit einem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm, die Gehfähigkeit eines Studienteilnehmers mit MS positiv beeinflusst. Weiterhin wird untersucht, ob das Training einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Gleichgewichtsfähigkeit des Studienteilnehmers hat und ob sich seine Lebensqualität verbessert. Die Untersuchung erfolgt anhand einer viermonatigen Einzelfallstudie mit fünf verschiedenen Messverfahren.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Multiple Sklerose

2.1.1 Prävalenz, Pathogenese und Symptome

MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, an der momentan ca. 2,5 Millionen Menschen auf der Welt erkrankt sind. Allein in Deutschland leben nach

neuesten Zahlen des Bundesversicherungsamtes mehr als 200.000 MS-Erkrankte (Petersen et al. 2014). Bei der Krankheit kommt es zu Entzündungen und Abbauprozessen der Myelinscheiden der Nervenfasern sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark, was zu einer Störung der Weiterleitung der elektrischen Signale führt. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Verlaufsformen der Krankheit MS. Bei der schubförmigen Verlaufsform, welche bei 80% der Patienten auftritt, treten die Symptome und Ausfälle schubförmig auf und können sich teilweise oder vollständig nach ein paar Tagen wieder zurückbilden. Die sekundär progrediente Form verläuft anfangs in Schüben, geht dann aber in einen progredienten Verlauf über, in dem die Symptome und Ausfälle langsam zunehmen. Nur bei ca. 10-15% der Erkrankten zeigen sich im Krankheitsverlauf keine Schübe. Dieser primär progrediente Verlauf verläuft von Beginn an schleichend. Klinisch zeigen sich bei den MS-Erkrankten Symptome, die sich in motorischen, sensorischen und kognitiven Einschränkungen bemerkbar machen (Schmidt & Hoffmann, 2002). Hinzu kommen psychische Probleme, die als Begleiterscheinung, aber auch als direkte Folge der entzündlichen Prozesse entstehen können (Feinstein, Magalhaes, Richard, Audet, & Moore, 2014). Es gibt zahlreiche Symptome der Krankheit MS. Zu diesen zählen beispielsweise Spastiken, Ataxie, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, Optikusneuritis sowie eine Ermüdungsneigung, die auch als „Fatigue“ bezeichnet wird und bei 80% der MS-Erkrankten auftritt (Schmidt & Hoffmann, 2002).

Wie wichtig die Gehfähigkeit der MS-Patienten für ihren Alltag ist und wie sehr die Krankheit sie darin einschränkt, zeigen unterschiedliche Studien. In einer Umfrage von 1999 gaben MS-Patienten an, dass die Einschränkungen der Mobilität der Faktor ist, der ihre Lebensqualität am meisten einschränkt (Müngersdorf & Reichmann, 1999). Außerdem zeigten Gangstörungen, welche sich in einer verminderten Geschwindigkeit, kleinerer Schrittlänge und kürzerer Gehstrecke bemerkbar machten, einen kausalen Zusammenhang zu der Unabhängigkeit und Mobilität des Patienten und der Fähigkeit, Alltagsaktivitäten zu bewältigen (Paltmaa et al., 2007). Daher ist es wichtig, an der Verbesserung der Gehfähigkeit von MS-Patienten zu arbeiten und infolge dessen ihre Mobilität zu steigern, um hierdurch eine Verbesserung ihrer Lebensqualität zu erreichen.

2.1.2 Behandlungsmöglichkeiten

Zur Therapie der Symptome von MS empfiehlt die AWMF-Leitlinie (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) von 2014 je nach Verlaufsform eine Stufentherapie mit verschiedenen medikamentösen und invasiven Maßnahmen. Zur Standardtherapie während eines akuten Schubes zählt die hochdosierte, orale oder

intravenöse Gabe von Kortison (Barnes, et al., 1997). Dies hemmt die Entzündungsprozesse und auch das Immunsystem, welches fälschlicherweise den eigenen Körper angreift. Zur Dauertherapie bei schubförmigem Verlauf werden immunmodulatorische Substanzen wie Interferon- β oder Glatirameracetat und immunsuppressive Zytostatika wie Azathioprin oder Mitoxantron (Diener, 2002; Limmroth & Kastrup, 2003; Limmroth & Sindern, 2004) empfohlen, welche den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit für ein Auftreten eines neuen Schubes senken.

Zusätzlich zu den medikamentösen Behandlungsmethoden spielt die Physiotherapie mit ihren aktiven Maßnahmen eine wichtige Rolle in der Therapie von MS. Beispielsweise können ein Laufbandtraining mit Körpergewichtsentlastung (Giesser et al., 2007) und motorgestützte Fahrräder ohne Widerstand (Sosnoff u. Motl, 2010) zu einer Reduktion der Spastik führen, was eine Verbesserung des Gangbildes bewirkt. Eine Meta-Analyse (Pearson et al., 2015) untersuchte, inwiefern Übungen die Gehfähigkeit von Patienten mit MS verbessern. Die Studie ergab, dass eine Übungstherapie zu einer signifikanten Verbesserung der Gehgeschwindigkeit und -ausdauer sowie zu einer Verlängerung der Gehdistanz bei Patienten mit MS führt. Die Übungsinterventionen umfassten Ausdauer- und Krafttraining sowie Training im Wasser.

Zur Behandlung der Fatigue zeigt ein Review (Veauthier & Paul, 2016), dass verschiedene aktive physiotherapeutische Maßnahmen wie Bewegungsbäder, Schwindeltraining, progressives Belastungstraining oder Einzelkrankengymnastik diese signifikant verbessern.

In einem Review (Thomas, Thomas, Hillier, Galvin, & Baker, 2016), welches 16 Studien miteinander zur Behandlung der psychischen Probleme vergleicht, wurde des Weiteren festgestellt, dass kognitive Verhaltenstherapie bei der Behandlung von Depressionen zur Unterstützung des Coping bei Patienten mit MS geeignet ist. Die Therapie der psychischen Probleme zeigt dabei einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose.

2.2 Pixformance

2.2.1 Pixformance-Konzept

Im Folgenden wird das Trainingsgerät Pixformance vorgestellt, welches für die vorliegende Studie verwendet wurde (siehe Anhang D für Fotos). Pixformance wurde 2011 von einem Berliner Start-Up-Unternehmen entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Trainingsgerät welches den Trainierenden und Patienten eine Art Personal Training bietet. Der Hauptgegenstand von Pixformance ist ein großer Bildschirm, welcher als persönlicher Trainer fungiert. Für den Nutzer wird, von einem Fachpersonal, ein individueller Trainingsplan mit für

ihn ausgewählten Übungen über die Website von Pixformance erstellt. Durch die große Anzahl an Übungen (93) lässt sich das Trainingsgerät für orthopädische, neurologische und internistische Patienten nutzen. Außerdem lassen sich wichtige Trainingsparameter wie Rhythmus, Wiederholungszahl, Serienzahl und Gewicht des Widerstandes individuell einstellen.

Ist das Trainingsprogramm erstellt, kann sich der Trainierende vor den Bildschirm stellen und das Trainingsprogramm oder auch einzelne Übungen mit Hilfe eines QR-Codes starten. Hierzu wird entweder ein Smartphone benötigt, auf welchem der QR-Code für das entsprechende Trainingsprogramm abgespeichert ist. Alternativ ist es möglich die entsprechenden QR-Codes zu drucken und vor den Scanner des Geräts zu halten. Das Gerät erkennt den Code und startet das gespeicherte Übungsprogramm oder eine einzelne Übung. Die Übung wird von einer, auf dem Bildschirm dargestellten, Person in richtiger Ausführung und Tempo vorgemacht. Hierbei kann der Trainierende die Übung direkt nachmachen. Eine integrierte Kamera erfasst die Bewegungsausführung des Trainierenden und zeigt diese auf dem Bildschirm. Somit ist es dem Trainierenden möglich sich selbst zu beobachten und zu korrigieren, falls die Übung nicht richtig ausgeführt wird. Zusätzlich teilt das Gerät dem Trainierenden Korrekturvorschläge seiner Bewegungsausführung anhand von Textfeldern und Symbolen mit. Des Weiteren bekommt der Trainierende ein direktes Feedback nach jeder Übung über Wiederholungen, Tempo, Bewegungsausmaß und Präzision der Übungen anhand von Prozentzahlen und Textfeldern mit Verbesserungsvorschlägen angezeigt.

Die Daten und Ergebnisse des Trainings lassen sich mit Zustimmung des Trainierenden auf einer webbasierten Plattform speichern und sind für den Nutzer zugänglich, sodass er seinen Trainingsstand und seine Fortschritte genau verfolgen kann. Dies ermöglicht dem Nutzer ein optimales und effektives Training, selbst ohne die kontinuierliche Anwesenheit einer Betreuungsperson.

2.2.2 Studienlage zu Pixformance

Pixformance wurde 2014 mit dem FIBO Innovation Award ausgezeichnet, welcher für Produkte vergeben wird, die in der Fitnessbranche eine innovative Weiterentwicklung zeigen (www.pixformance.com, 2017).

Eine Studie des Instituts für Prävention und Nachsorge in Köln belegte 2014 anhand von 57 Frauen (Trunz-Carlisi, Winkler, & Petsching, 2014), dass ein ausschließliches Trainieren mit Pixformance einen positiven Effekt auf Körpergewicht, Körperfett, Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer hat.

Des Weiteren zeigt ein Fallbeispiel eines neurologischen Patienten, Verbesserungen der Kraft des Rumpfes und der Beine und der Balance nach einem vierwöchigen Training mit Pixformance. Außerdem erreichte der Patient eine bessere Zeit des Timed Up and Go Tests (Krenkler, 2016).

3 Methoden

3.1 Studiendesign und Ablauf der Studie

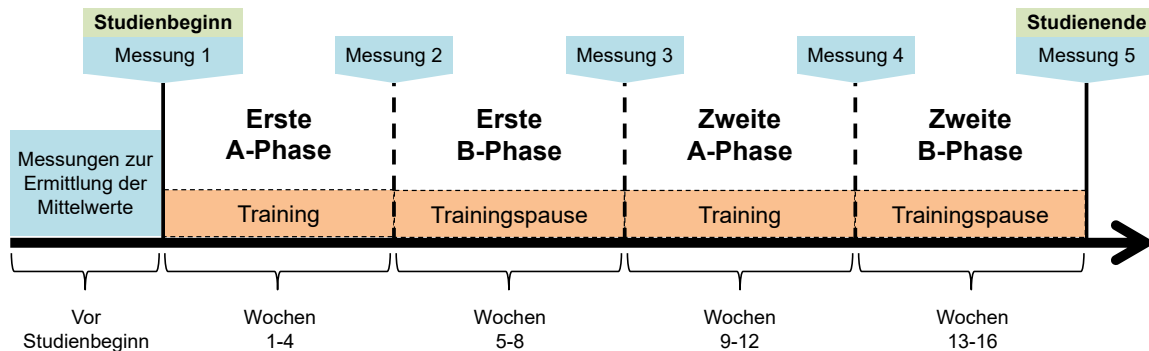


Abbildung 1 - Studienablauf

In der vorliegenden Studie werden die folgende primäre und sekundäre Fragestellung untersucht. Erstere lautet: „Hat die Anwendung von Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?“. Letztere lautet: „Hat die Anwendung von Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen zusätzlichen positiven Effekt auf das Gleichgewicht und die Lebensqualität eines MS-Patienten?“.

Um dies zu erforschen, wurde eine Einzelfallstudie mit einem Rücknahme-Design, auch „ABAB“ (Abbildung 1) genannt (Julius et al., 2000), durchgeführt. Hierbei erfolgt in den A-Phasen die Intervention (das Training mit Pixformance mit dem dazu empfohlenen, auf den Studienteilnehmer abgestimmten Hausaufgabenprogramm) und in den B-Phasen das Stoppen der Intervention (Trainingspause).

Der Zeitraum der Studie beträgt 16 Wochen, in denen zwei A-Phasen und zwei B-Phasen stattfinden, die jeweils vier Wochen lang sind. In den Wochen 1-4 und 9-12 der Studie erfolgt für den Studienteilnehmer das Training mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm. In den Wochen 5-8 und 13-16 findet für den Studienteilnehmer eine Trainingspause statt, in denen er nicht trainiert. Diese B-Phasen dienen als Kontrollphasen, um herauszufinden, ob und wie lange die Intervention wirksam ist. Außerdem werden dadurch mögliche Störfaktoren ausgeschlossen, die die Messergebnisse positiv oder negativ beeinflussen können, wie beispielsweise ein MS-Schub oder die tagesabhängige

Leistungsform. Auch das Wetter ist ein möglicher Störfaktor und beeinflusst den Krankheitsverlauf. Beispielsweise fanden US-Forscher heraus, dass MS-Erkrankte in warmen Monaten mehr Entzündungsherde aufwiesen als in kalten Monaten (Meier, Balashov, Healy, Weiner, & Guttmann, 2010).

Die fünf ausgewählten Assessments (vgl. 3.4), welche die Gehfähigkeit, das Gleichgewicht und die Lebensqualität des Studienteilnehmers messen, werden vor und nach jeder A- bzw. B-Phase durchgeführt. Die unterschiedlichen Tests werden an jedem Mess-Tag in der identischen Reihenfolge durchgeführt. Somit wird sichergestellt, dass etwaige unvermeidliche gegenseitige Einflüsse der verschiedenen Tests während der kompletten Studienzeit gleich sind. Insgesamt dauerte die Durchführung der gesamten Testbatterie eine Stunde. Hier sind auch die Pausen zwischen den einzelnen Tests zur Regeneration mit eingeplant, welche bis zu 10 Minuten dauerten.

Vor Beginn der Studie wird der Studienteilnehmer (vgl. 3.2) zusätzlich an drei unterschiedlichen Tagen mit den verschiedenen Tests gemessen, um einen Mittelwert zu errechnen und um damit einen Orientierungswert zu haben. Dies wird im folgenden Verlauf „Baseline“ genannt. Für den MSQOL-54-Fragebogen wird kein Mittelwert vor Beginn der Studie ermittelt, da diese intimen Fragen erst nach mehreren Treffen und dem Aufbau eines entsprechenden Vertrauensverhältnisses gestellt werden konnten, um möglichst ehrliche Antworten zu erhalten.

3.2 Studienteilnehmerbeschreibung

Der Studienteilnehmer für die Einzelfallstudie wurde über Kontakte der Hochschule Fresenius rekrutiert. Bei Durchführung der Studie ist er 50 Jahre alt. Ende 2007 wurde bei ihm die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert. Anfangs verlief die Krankheit in Schüben, seit ein paar Jahren hat sich der Verlauf jedoch als sekundär progredient (zur Erklärung siehe 2.1.1) manifestiert. Die Hauptsymptome des Studienteilnehmers zeigen sich anhand einer starken motorischen Einschränkung der rechten Körperhälfte. Das rechte Bein ist motorisch stark eingeschränkt und weist teilweise Spasmen auf. Außerdem schreiten die motorischen Einschränkungen und Sensibilitätsstörungen der rechten Hand fort. Der schnell fortschreitende Krankheitsverlauf hatte zur Folge, dass der Studienteilnehmer seit 2010 auf einen Rollstuhl angewiesen ist, da er durch die motorischen Einschränkungen in seiner Mobilität beschränkt ist. Kleinere Strecken kann er allerdings mit Unterarmgehstützen bewältigen. Anfangs wurde die Krankheit mit der wöchentlichen Gabe des Medikaments Avonex behandelt. Seit drei Jahren ist der Studienteilnehmer auf die Gabe von Mitoxantron, welche vierteljährlich durch eine Infusion erfolgt, umgestiegen. Während eines akuten Schubes wird ihm Kortison verabreicht, um die entzündlichen Prozesse zu hemmen und

weitere Einschränkungen zu verhindern. Der Studienteilnehmer reagiert laut subjektiver Einschätzung stark auf Wetterumschwünge und besonders auf Hitze. Um mögliche Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Messungen und der körperlichen und psychischen Verfassung des Studienteilnehmers zu sehen, wurde ein Trainingstagebuch geführt (siehe 3.3).

Neben der Intervention mit Pixformance bekommt der Studienteilnehmer während dieser Studie zweimal wöchentlich Ergotherapie und Physiotherapie. Diese Therapiemaßnahmen hat der Studienteilnehmer vor Beginn der Studie auch regelmäßig erhalten und es wurde abgesprochen, dass er diese wie gewöhnlich fortführen kann. Ansonsten finden für ihn kein weiteres Training oder weitere physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen statt. Die Medikation wird dabei unverändert fortgeführt.

3.3 Intervention

Für den Studienteilnehmer wurde ein Übungsprogramm aus dem Übungskatalog von Pixformance mit vier für ihn sinnvollen Übungen ausgewählt. Die Übungen haben das Ziel, die Bein- und Rumpfmuskulatur zu stärken und zusätzlich das Gleichgewicht zu trainieren. Es ist wichtig, das Körperzentrum zu stärken und vor allem im Rumpf eine gute Stabilität zu erlangen, um einen sicheren Gang zu haben und um effizient zu gehen (Haruyama, Kawakami, & Otsuka, 2017). Dafür wurde ein Übungsprogramm, bestehend aus den Übungen Single Leg Balance, Squat, Standing Biceps Curl Alt- Arm sowie Overhead Pull Alternating Arms ausgewählt. Es wurde sich für diese Übungen entschieden, da sie von dem Studienteilnehmer im Stehen gut auszuführen sind und ihn fordern. Um das Risiko für mögliche Schübe durch Stress zu minimieren, wurde allerdings darauf geachtet, dass die Übungen für den Probanden nicht zu belastend sind. Auch wenn Studien zeigen, dass ein akuter, kurzfristiger Stressor keine negative Auswirkung auf die Krankheit hat, sondern eher chronische psychosoziale Stressoren (z.B. Ängste, Depressionen, Konflikte) ein schubauslösender Faktor sind (Strenge, 2001).

Die Übungen führte der Studienteilnehmer während der zwei Trainingsphasen täglich aus. Jede Übung führte er je nach Tagesform in bis zu drei Sätzen mit jeweils 10 Wiederholungen aus, sodass das Training mit Pausen ca. 30 Minuten dauerte. In Anlehnung an die Studie von Schoenfeld et al. (2015), welche verschiedene Wiederholungsanzahlen von unterschiedlichen Übungen miteinander vergleicht, wurde diese Anzahl der Wiederholungen und Sätze ausgewählt. Die Studie sagt aus, dass nicht unbedingt das klassische Muskelaufbautraining von 8-12 Wiederholungen einen Muskelaufbau bewirkt, sondern auch Wiederholungen in einem höheren Bereich von 20-25. Nach Ausprobieren und Besprechen mit

dem Studienteilnehmer wurde sich gegen die höhere Anzahl von Wiederholungen entschieden, um zu vermeiden, dass er bereits nach den ersten Übungen Erschöpfungserscheinungen bekommt, da dies einen negativen Einfluss auf die Durchführbarkeit der weiteren Übungen haben könnte.

Vor Beginn der zwei jeweils vierwöchigen Trainingsphasen übte der Patient die vier Übungen an dem Pixformance-Gerät und wurde von diesem korrigiert, sodass er ein Gefühl dafür bekam, wie er die Übungen richtig auszuführen hat. Um einen größeren Trainingseffekt zu erreichen, trainierte er jeweils die vier Wochen täglich alleine Zuhause. Allerdings wurde er nicht mit den Übungen alleine gelassen, sondern bekam vor allem am Anfang der Studie regelmäßig Besuch von der Studienleitung, um Fragen zu klären. Der Teilnehmer wurde angeleitet, die Übungen vor einem Spiegel zu machen, um sich selbst zu korrigieren. Über ein Trainingstagebuch (siehe Anhang B) meldete sich der Studienteilnehmer jeden Tag und gab ein Feedback wie das Übungsprogramm stattgefunden hat, wie viele Wiederholungen er geschafft hat und wie seine generelle Tagesform war. Falls sich ein Zusammenhang zum Wetter erkennen ließ, dokumentierte er auch dies. Bei Krankheit oder bei Unwohlsein meldete sich der Teilnehmer ebenso und teilte mit, wenn er das Training ausfallen ließ. In der ersten Trainingsphase ließ der Studienteilnehmer aufgrund von Unwohlsein das Training einen Tag ausfallen. In der zweiten Trainingsphase konnte er an fünf Tagen nicht trainieren, da er drei Tage krank war und während der vier Wochen die vierteljährliche Infusion von Mitoxantron bekam und diese ihn für zwei Tage schwächte.

3.4 Messverfahren

Insgesamt wurden fünf Assessments gewählt, um die Gehfähigkeit, das Gleichgewicht und die Lebensqualität des Studienteilnehmers zu messen.

Um die Gehfähigkeit (primäre Forschungsfrage) zu messen, wurden der 10 Meter Walk Test (Paltamaa et al., 2007) und der Timed Up and Go Test (Podsiadlo & Richardson, 1991) gewählt. Für die sekundäre Forschungsfrage, welche zum einen das Gleichgewicht und zum anderen die Lebensqualität evaluiert, wurden für Ersteres die Berg Balance Scale (Berg et al. 1989) und der Functional Reach Test (Duncan et al., 1990) und für Letzteres der MSQOL-54-Fragebogen (Vickrey et al., 1995) gewählt.

Ursprünglich waren bis auf den Timed Up and Go Test andere Assessments geplant, die jedoch nach Durchführung und Ausprobieren mit dem Studienteilnehmer ausgeschlossen werden mussten, da diese auf das Leistungsniveau des Studienteilnehmers nicht angepasst waren. Um die Ausdauerfähigkeit zu messen, war der Six Minute Walk Test (Balke, 1963) geplant, bei dem die Strecke gemessen wird, die der Patient innerhalb von sechs

Minuten zurücklegt. Für das Gleichgewichtsgefühl im Gehen wurde ursprünglich der Dynamic Gait Index (Shumway-Cook & Gruber, 1997) ausgewählt, welcher Gleichgewichtsprobleme im Gehen erkennt. Hierfür muss der Patient mehrmals eine Strecke von 20 Metern zurücklegen und dabei Aufgaben bewältigen.

Auf zwei weitere geplante Assessments, die Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA), welches den Grad der Ataxie misst und der geplante Fragebogen Modified Fatigue Impact Scale (MIFIS) (Rietberg, 2010) welcher die erhöhte Erschöpfbarkeit „Fatigue“ misst, wurde verzichtet, da der Studienteilnehmer weder an Ataxie noch an Fatigue leidet.

Die nun ausgewählten Messverfahren sind gut an die Symptome des Teilnehmers und sein Leistungsniveau angepasst.

Tabelle 1 - Auswahl Assessments

Name	Test	Quelle	Nutzung für Studie
Six Minute Walk Test	Ausdauer	Balke, 1963	✗
			✗
SARA	Ataxie	Burk et al., 2009	✗
			✗
10 Meter Geh Test	Gehgeschwindigkeit	Paltamaa et al. 2007	✓
			✓
Functional Reach Test	Gleichgewicht	Duncan et al., 1990	✓
			✓
MSQOL-54	Lebensqualität	Vickrey et al., 1995	✓

Die primäre Forschungsfrage der Einzelfallstudie soll zeigen, wie sich die Gehfähigkeit des Patienten während und nach dem Training entwickelt. Um diese zu testen wurden der 10 Meter Walk Test und der Timed Up And Go Test gewählt. Bei dem 10 Meter Walk Test wird die Zeit gemessen, die der Studienteilnehmer für eine Strecke von 10 Metern benötigt. Die Gehgeschwindigkeit erweist sich als geeignetes Assessment, um den Grad der Mobilität zu messen und ist für neurologische Patienten, wie beispielsweise Patienten mit MS, geeignet (Paltamaa, Sarasoia, Leskinen, Wikström, & Mälkiä, 2007).

Als zweites Assessment zur Messung der Gehfähigkeit, wurde der Timed Up And Go Test gewählt. Dieser Test misst die Zeit, die der Patient braucht, um von einem Stuhl aufzustehen, drei Meter zu laufen, sich umzudrehen und wieder zurück zu laufen und sich hin zu setzen. Wie der 10 Meter Geh Test misst auch dieser die Gehgeschwindigkeit, allerdings misst er zusätzlich noch die Umstellungsfähigkeit und die Fähigkeit, zwischen verschiedenen motorischen Programmen zu wechseln. Zu den motorischen Programmen gehört das

Aufstehen, Laufen, Umdrehen und wieder Hinsetzen. Der Timed Up and Go Test ist einfach und schnell in der Handhabung und zeigt gute Ergebnisse in der Validität und Reliabilität (Podsiadlo & Richardson, 1991). Bei diesen beiden Tests zur Messung der Gehfähigkeit benutzte der Studienteilnehmer Unterarmgehstützen als Hilfsmittel.

Die sekundäre Fragestellung soll untersuchen, wie sich die Gleichgewichtsfähigkeit und die Lebensqualität des MS-Patienten während des Trainings mit Pixformance und des Hausaufgabenprogramms entwickelt. Die Gleichgewichtsfähigkeit wurde zum einen mit der Berg Balance Scale und zum anderen mit dem Functional Reach Test gemessen.

Die Berg Balance Scale wurde anfangs für geriatrische Patienten eruiert um ihre Balancefähigkeit und ihr Sturzrisiko zu messen. Im Nachhinein wurde das Assessment für neurologische Krankheiten - auch für Multiple Sklerose - untersucht und auch dafür empfohlen (Berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Gayton, 1989). Die Berg Balance Scale besteht aus 14 verschiedenen Items, bei denen der Patient verschiedene Aufgaben im Sitzen und im Stehen durchführen muss. Anhand des Tests lässt sich gut aufzeigen, ob eher das statische oder das dynamische Gleichgewicht betroffen ist. Das statische Gleichgewicht wird dadurch gemessen, dass der Patient verschiedene Positionen isometrisch halten muss, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei dem dynamischen Gleichgewicht wird das Gleichgewicht bei verschiedenen Bewegungen gemessen.

Allerdings misst der Test nicht den Gang bzw. die Gangsicherheit. Tests, die dies gut beurteilen, waren wie oben erwähnt allerdings mit dem ausgewählten Patienten für die Einzelfallstudie nicht möglich, da dieser in seinem Gang nicht sicher genug ist.

Der Functional Reach Test (Duncan et al. 1990) erfasst das funktionsbezogene (alltagsbezogene) Gleichgewicht. Bei dem Test wird gemessen, wie weit sich der Patient mit ausgestreckten Armen nach vorne beugen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Der Test ist einfach und schnell in der Handhabung. Außerdem weist er exzellente Gütekriterien, wie die inter- und intra-tester und die test-retested Reliabilität auf (Weiner, Duncan, Chandler, & Studenski, 1992).

Um die Lebensqualität des Studienteilnehmers zu ermitteln, wurde der MSQOL-54-Fragebogen (Multiple Sclerosis Quality Of Life 54) (Vickrey et al., 1995) herangezogen. Dieser Fragebogen wurde extra für Patienten mit der Krankheit MS entwickelt und enthält einer der meist genutzten Tests für die Lebensqualität, den Short Form 36 (Bullinger, Kirchberger, & Ware, 1995). Insgesamt enthält der MSQOL-54-Fragebogen 54 Fragen. Dies macht den Test zwar nicht so praktikabel, aber dafür umfasst er viele unterschiedliche Aspekte (Moore, Vickrey, Fortin, & Lee, 2015). Für den MSQOL-54 Test gibt es keine Gesamtpunktzahl, sondern es gibt zwei Punktwerte, die sich aus den verschiedenen Ergebnissen der Fragen berechnen. Diese zwei übergeordneten Punktzahlen bestimmten die physische und die

mentale Gesundheit. Zum anderen werden 12 Subskalen, die verschiedene Aspekte der Lebensqualität darstellen, ausgerechnet. Hierzu gehören die gesamte Lebensqualität, die physische Gesundheit, das emotionale Wohl, die subjektive Gesundheitswahrnehmung, die Veränderung des Gesundheitszustandes, die gesundheitliche Belastung, das soziale Funktionieren, die Einschränkungen aufgrund von physischen und emotionalen Problemen, das Schmerzverhalten, die Energie, die kognitiven Funktionen, die sexuelle Funktionsfähigkeit, sowie die sexuelle Zufriedenheit.

Der MSQOL-54-Fragebogen wurde ursprünglich auf Englisch erstellt. In der vorliegenden Studie wurde allerdings eine deutsche Version benutzt, um den Vorgang einfacher zu gestalten und etwaige Missverständnisse und damit verfälschte Ergebnisse zu vermeiden. Diese deutsche Version wurde von der Arbeit „Determinanten der Lebensqualität von Multiple-Sklerose-Betroffenen“ (Spindler, 2006) übernommen. Dem Studienteilnehmer wurde vor Beginn der Studie angeboten, dass eine neutrale Person den Fragebogen auswertet, was jedoch abgelehnt wurde. Der Fragebogen wurde folgend durch die Studienleitung ausgewertet.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie analysiert. Diese werden zur Veranschaulichung in den Abbildungen 2-8 dargestellt. Da es sich bei der durchgeführten Studie um eine Einzelfallstudie handelt, und die Ergebnisse sich entsprechend auf nur einen Studienteilnehmer beziehen, kann die Analyse lediglich Anhaltspunkte für eine künftige Vertiefung der Fragestellung und keine endgültigen Ergebnisse bieten.

4.1 Ergebnisse des Timed Up and Go Tests

Die Ergebnisse des Timed Up and Go Test, welcher die Mobilitätseinschränkungen und die damit verbundene Gehfähigkeit misst, werden in Abbildung 2 graphisch dargestellt. Der Test misst die benötigte Zeit des Studienteilnehmers, um von einem Stuhl aufzustehen, drei Meter in eine Richtung und zurück zu gehen, um sich zum Schluss wieder zu setzen. In dem Balkendiagramm werden auf der Abszisse die Baseline und die darauffolgenden fünf Messungen dargestellt. Die Ordinate zeigt die benötigte Zeit, für den oben beschriebenen Test, in Sekunden. Die eingezeichnete Trendlinie stellt den Trend während der gesamten Studie dar.

Die Baseline liegt bei 47,21 Sekunden. Vor Beginn der Studie (Messung 1) ist die benötigte Zeit des Studienteilnehmers für den Test 41,96 Sekunden. Der hier zu erkennende Unterschied könnte mit der Tagesform des Patienten zusammenhängen. Der Wert liegt ca. 15 %

unter dem errechneten Mittelwert der Baseline. Zur weiteren Bewertung und Interpretation der Ergebnisse des Tests, sollte die Baseline entsprechend mit Skepsis betrachtet werden.

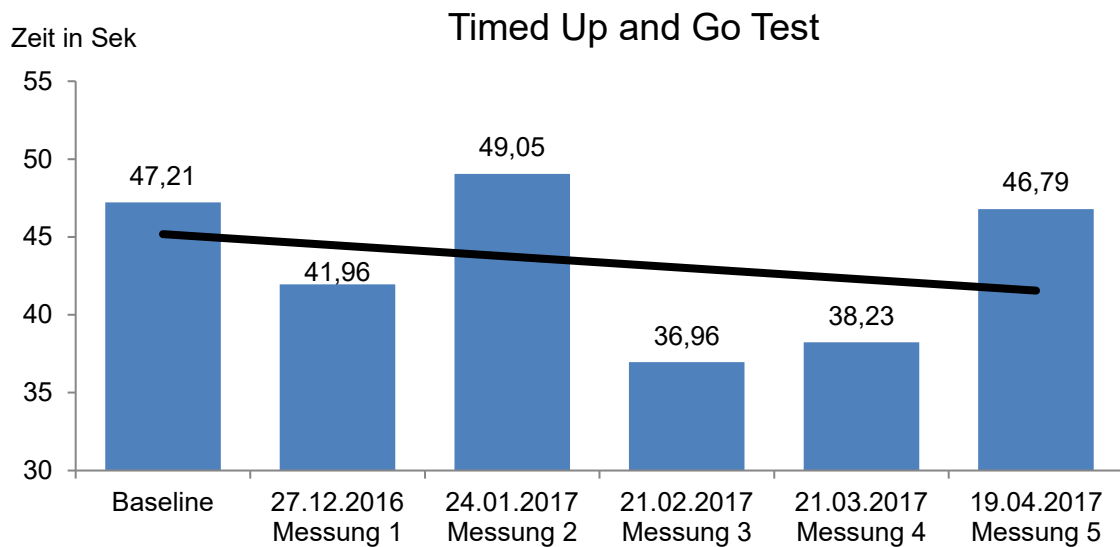


Abbildung 2 - Timed Up and Go Test

Nach dem ersten vierwöchigen Training (Messung 2) liegt die benötigte Zeit bei 49,05 Sekunden. Der Studienteilnehmer benötigt also nach dem ersten Training länger für den Test als vor dem Training (Baseline und Messung 1).

Mögliche Gründe, dafür, dass der Studienteilnehmer trotz vierwöchigem Training sieben Sekunden (17 %) länger braucht, könnten auf seine Tagesform zurückzuführen sein. Ein ähnlicher Verlauf ist auch bei dem in 4.2 interpretierten 10 Meter Geh Test zu erkennen. Stress, den sich ein Studienteilnehmer macht, ist ein weiterer Faktor, der in einer Einzelfallstudie nicht ausgeschlossen werden kann, besonders zu Beginn einer Studie, denn hier das Verhältnis des Studienleiters und des Studienteilnehmers unter Umständen noch nicht so weit fortgeschritten, wie im späteren Verlauf der Studie.

Nach der ersten Trainingspause (Messung 3) erreicht der Studienteilnehmer die kürzeste Zeit während der kompletten Studie, welche bei 36,96 Sekunden liegt. Dies sind circa 12 Sekunden (25 %) weniger, als nach der ersten Trainingsperiode. Mögliche Gründe dafür, dass der Studienteilnehmer weniger Zeit für den Test braucht und somit eine schnellere Gehgeschwindigkeit hat und die motorischen Programme schneller hintereinander durchführen kann, könnten sein, dass er hier einen geringen Stresslevel gefühlt hat, als zu Beginn der Studie. Ein erneuter Blick auf den 10 Meters Walking Test lässt erneut ein ähnliches Ergebnis erkennen. Der Studienteilnehmer schien sich in einer besseren Verfassung, zur Durchführung der Tests, befunden zu haben.

Nach der zweiten vierwöchigen Trainingsperiode (Messung 4) steigt die benötigte Zeit für den Test auf 38,23 Sekunden an, was circa 1,5 Sekunden (3,5 %) mehr sind als nach der ersten Trainingspause (Messung 3). Hier ist keine Verbesserung der Leistung erkennbar, wie es nach der Trainingsphase zu erwarten gewesen wäre. Werden jedoch die ersten zwei Messungen und die Baseline hinzugezogen, so ist eine Steigerung der Leistung (Verringerung der Zeit für den Test) erkennbar. Ein regelmäßiges Training scheint einen gewissen, positiven Effekt zu haben.

Nach der zweiten vierwöchigen Trainingspause (Messung 5) steigt der Wert auf 46,79 Sekunden an, was ungefähr dem Anfangswert der Baseline entspricht. Die Pause könnte zu einer Verschlechterung geführt haben, da der Studienteilnehmer zuvor relativ konstante Ergebnisse, bzw. eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vorigen Messungen gezeigt hat. Weitere Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden konnten, könnten hierüber Auskunft geben.

Die Steigung der Trendlinie verläuft negativ, das heißt, dass im Durchschnitt die benötigte Zeit für den Test abnimmt, die Leistung des Studienteilnehmers also einen positiven Verlauf zeigt. Dies könnte auf einen positiven Effekt des Trainings auf die Gehfähigkeit des Studienteilnehmers hinweisen, unter Beachtung der bereits erwähnten Besonderheiten einer Einzelfallstudie. Allerdings lässt sich kein großer Unterschied zwischen Training und Trainingspause auf die Gehfähigkeit erkennen, sondern nur eine allgemeine Verbesserung.

4.2 Ergebnisse des 10 Meter Walk Test

Die Ergebnisse des 10 Meter Walk Tests, welcher die Gehgeschwindigkeit und die damit verbundene Gehfähigkeit misst, werden in Abbildung 3 graphisch dargestellt. Der Test misst die Zeit, die der Studienteilnehmer benötigt, um eine Strecke von zehn Metern zu absolvieren. In dem Balkendiagramm werden auf der Abszisse die Baseline und die darauffolgenden fünf Messungen dargestellt. Die Ordinate zeigt die benötigte Zeit, für den oben beschriebenen Test, in Sekunden. Die eingezeichnete Trendlinie stellt den Trend während der gesamten Studie dar.

Die Baseline liegt bei 51,48 Sekunden. Dies deckt sich nicht mit dem Wert der Messung 1, welcher bei 47,02 liegt. Die Differenz der ersten Messung zum ermittelten Mittelwert von circa 9 % könnte an der Tagesform des Studienteilnehmers bei Messung 1 liegen. Wie bereits in 4.1 angemerkt, ist der Vergleich mit der Baseline in der Interpretation mit Skepsis zu betrachten.

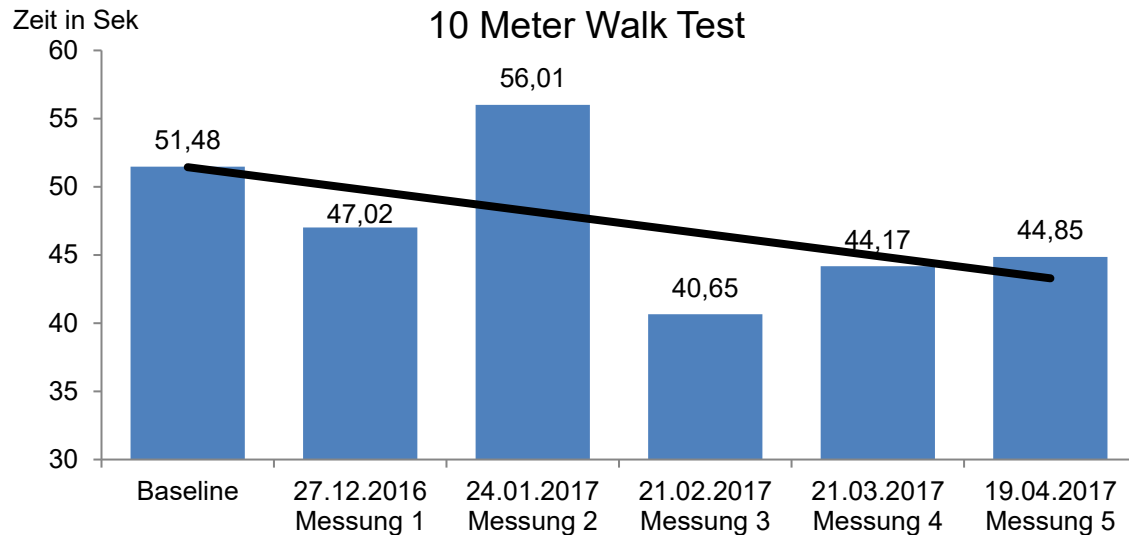


Abbildung 3 - 10 Meter Walk Test

Nach der ersten vierwöchigen Trainingsphase (Messung 2) liegt die benötigte Zeit für die zehn Meter des Studienteilnehmers bei 56,01 Sekunden. Der Studienteilnehmer benötigt also nach der ersten Trainingsphase länger für die Strecke als zuvor (Baseline und Messung 1). Es lässt sich kein positiver Effekt des Trainings auf die Gehfähigkeit des Studienteilnehmers erkennen. Mögliche Gründe für den Anstieg (19 %) der Zeit sind, wie bereits oben erwähnt, der Stresslevel des Studienteilnehmers und/oder seine allgemeine Tagesform.

Nach der ersten vierwöchigen Trainingspause (Messung 3) sinkt der erreichte Wert auf 40,65 Sekunden, circa 15 Sekunden (27,5 %) weniger, als nach der ersten Trainingsperiode und die kürzeste Zeit während der gesamten Studie.

Mögliche Gründe dafür, dass der Studienteilnehmer weniger Zeit für den Test braucht könnten, wie beim Timed Up and Go, sein, dass er hier einen geringen Stresslevel gefühlt hat, als zu Beginn der Studie. Der Studienteilnehmer schien sich in einer besseren Verfassung, zur Durchführung der Tests, befunden zu haben. Ein positiver Effekt des Trainings lässt sich auch hier nicht erkennen.

Nach der zweiten Trainingsphase (Messung 4) steigt der Wert auf 44,17 Sekunden (3,5 Sekunden (9 %) mehr als bei Messung 3) und hält sich nach der zweiten Trainingspause (Messung 5) ungefähr auf diesem Wert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich kein richtiger Zusammenhang zwischen dem Training und den danach erreichten Zeiten erkennen lässt, da nach beiden Trainingsphasen (Messung 2 und Messung 4) die erreichte Zeit ansteigt. Bei einer Verbesserung der Gehgeschwindigkeit durch das Training würde diese jedoch sinken. Auch lässt sich keine Verbindung zwischen den Trainingspausen und der danach erreichten Zeit erkennen (Messung 3

und Messung 5). Nach der ersten Trainingspause sinkt die Zeit des Studienteilnehmers und nach der zweiten Trainingspause bleibt sie auf einem ähnlichen Niveau.

Die Steigung der Trendlinie ist negativ. Dieses Ergebnis deutet auf einen positiven Effekt, über die Studie hinweg, hin. Jedoch kann hier nicht sicher festgestellt werden, ob dieser positive Effekt im Zusammenhang mit den Trainingsphasen steht. Die Tagesform und der Stresslevel des Studienteilnehmers scheinen wichtige Einflussfaktoren auf die Ergebnisse zu sein. Zu Beginn der Studie könnte es dazu gekommen sein, dass sich der Studienteilnehmer selbst unter Druck gesetzt hat, was einen möglichen negativen Effekt zur Folge gehabt haben könnte

Werden die hier beschriebenen Ergebnisse mit denen des Timed Up and Go Tests verglichen, lassen sich Parallelen ziehen. Da beide Tests die Gehfähigkeit testen, ist dieses Ergebnis jedoch nicht verwunderlich. Es zeigt allerdings, dass die Auswahl der Tests passend für diesen Teil der Studie war.

4.3 Ergebnisse der Berg Balance Scale

Anhand der Berg Balance Scale wird, wie bereits in 3.4 beschrieben, die Gleichgewichtsfähigkeit im Stand und im Sitzen gemessen. Das Gleichgewicht wird in der Abbildung 4 in eine statische und eine dynamische Komponente unterteilt, um hierbei mögliche Unterschiede zu sehen. Maximal können bei der Berg Balance Scale für die verschiedenen Items insgesamt 56 Punkte erreicht werden. In dem Balkendiagramm werden auf der Abszisse die Baseline und die darauffolgenden fünf Messungen dargestellt. Die Ordinate zeigt die erreichte Punktzahl aus beiden Komponenten addiert.

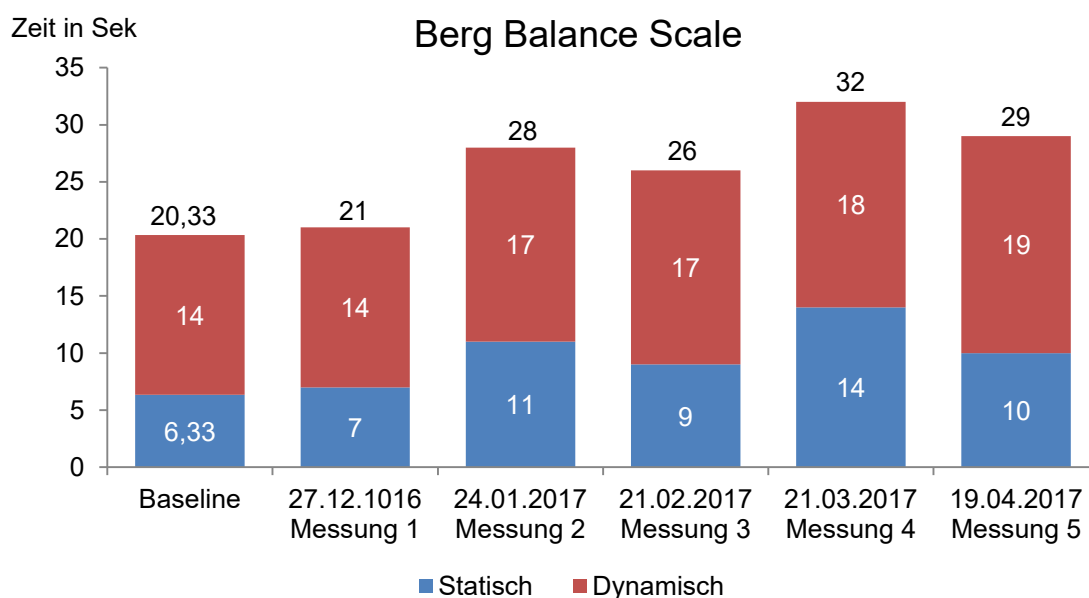


Abbildung 4 - Berg Balance Scale

4.3.1 Analyse des statischen Gleichgewichts

Im Folgenden werden die Ergebnisse des statischen Gleichgewichts der Berg Balance Scale beschrieben und ausgewertet, dieses ist anhand der blauen Balken auf der Abbildung 4 zu sehen.

Der Punktwert vor Beginn der Studie (Messung 1) bestätigt den Anfangswert der Baseline. Dieser liegt bei der Baseline bei rund sechs Punkten und der Anfangswert vor Beginn der Studie bei sieben Punkten.

Die Messwerte nach jeweils vierwöchigem Training (Messung 2 und Messung 4) zeigen eine deutliche Steigerung der Punktwerte von circa 4-5 Punkten im Vergleich zur jeweils vorigen Messung (Messung 1 und 3). Dies gibt einen Hinweis darauf, dass das Trainingsprogramm auf das statische Gleichgewicht des Studienteilnehmers nach vierwöchigem Training einen positiven Einfluss hat.

Die Messwerte nach jeweils vierwöchiger Trainingspause (Messung 3 und Messung 5) zeigen eine deutliche Absenkung von 2-4 Punkten. Dieser Rückgang ist ein weiterer Hinweis des positiven Effekts des Trainingsprogramms auf die Gleichgewichtsfähigkeit des Studienteilnehmers, da der positive Effekt, welcher nach den Trainingsphasen auftritt, hier ausbleibt. Die Punktwerte nach den beiden Trainingspausen sinken jedoch nicht auf das ursprüngliche Leistungsniveau herab, sondern halten sich etwas. Insgesamt hat das Training entsprechend einen positiven Effekt.

Die absoluten Werte des statischen Gleichgewichts sowohl nach vierwöchigem Training (Messung 2 und Messung 4) als auch nach vierwöchiger Trainingspause (Messung 3 und Messung 5) steigen an.

Dies zeigt, dass trotz der Unterbrechung durch Trainingspausen nach erneuter Wiederaufnahme des Trainings ein Absinken auf den ursprünglichen, niedrigeren Wert (Baseline und Messung 1) nicht geschieht. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Trainingseffekt eine längere Wirkdauer zeigt als die vierwöchigen Trainingspausen. Diese Interpretation darf jedoch nur mit großer Vorsicht vorgenommen werden, da sie sich lediglich auf einen einzelnen Patientenfall stützt (siehe 4).

4.3.2 Analyse des dynamischen Gleichgewichts

Die roten Balken (Abbildung 4) zeigen den graphischen Verlauf des dynamischen Gleichgewichts.

Hier bestätigt sich auch wieder der Orientierungswert der Baseline anhand der ersten Messung vor Beginn der Studie (Messung 1). Diese liegen bei beiden bei 14 Punkten. Nach dem ersten vierwöchigen Training steigt der erreichte Punktwert auf 17 Punkte (Messung 2). Dieser hält sich während der ersten Trainingspause auf diesem Niveau (Messung 3).

Nach der zweiten Trainingsphase steigt der erreichte Wert auf 18 Punkte (Messung 4). Nach dieser Trainingsphase erreicht die Steigerung jedoch nur einen Wert um einen Punkt und nicht wie nach der ersten Trainingsphase um 3 Punkte. Trotz dieser geringen Steigerung, ist auch nach der zweiten Trainingspause ein Anstieg zu beobachten, um einen weiteren Punkt auf 19 Punkte (Messung 5).

Somit lässt sich festhalten, dass das Training einen positiven Effekt auf die dynamische Gleichgewichtsfähigkeit des Studienteilnehmers hat, da der Studienteilnehmer im Laufe der Studie eine stetige Steigerung seiner Leistungsfähigkeit erreicht.

Auffällig ist, dass die Punktzahl beim dynamischen Gleichgewicht während der gesamten Studie nie abnimmt im Vergleich zur jeweiligen vorigen Messung, auch nicht während der vierwöchigen Trainingspausen. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass der Langzeit-Effekt der Trainingsphasen beim dynamischen Gleichgewicht stabiler und damit resilienter gegen Trainingspausen ist, als beim statischen Gleichgewicht. Eine Ursache dafür könnte sein, dass die durchgeführten Übungen während der Trainingsphasen hauptsächlich dynamisch und nicht statisch waren (siehe 3.3).

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass das Training einen positiven Effekt auf das dynamische Gleichgewicht des Studienteilnehmers während der Studie hat und dieser Effekt auch noch nach vierwöchiger Trainingspause anhält.

4.3.3 Analyse der Gesamtpunktzahl aus statischem und dynamischem Gleichgewicht

Auch bei der Gesamtpunktzahl aus dynamischem und statischem Gleichgewicht bestätigt der Punktwert von Messung 1 den Wert der Baseline. Dieser liegt bei der Baseline bei 20,33 und bei dem Anfangswert bei 21 Punkten (Messung 1). Nach der ersten vierwöchigen Trainingsphase steigt der gemeinsame Wert um sieben Punkte auf 28 Punkte (Messung 2). Nach erster Trainingspause sinkt der Wert auf 26 Punkte (Messung 3), was vor allem auf den Rückgang im statischen Gleichgewicht zurückzuführen ist. Der erreichte Trainingseffekt ist entsprechend auch noch nach vierwöchiger Pause noch zu erkennen. Nach der zweiten Trainingsphase steigt der Wert auf 32 Punkte (Messung 4) und erreicht sein Maximum während der gesamten Studie. Nach der zweiten Trainingspause sinkt der Punktwert auf 29 Punkte (Messung 5), wiederum auf das statische Gleichgewicht zurückzuführen.

Es lässt sich also feststellen, dass es insgesamt zu einer Verbesserung des Gleichgewichts kommt. Diese Verbesserung ist auch nach den beiden Trainingspausen noch zu sehen (Messung 3 und Messung 5).

Gründe für eine Verbesserung des Gleichgewichts könnten sein, dass der Studienteilnehmer durch die durchgeführten Übungen eine Kräftigung der Rumpf- und Beinmuskulatur

erreicht hat und dadurch der Körper mehr an Stabilität gewonnen hat und der Studienteilnehmer sein Gleichgewicht somit besser kontrollieren und ausgleichen kann. Aufgrund der Art des Übungsprogramms verbrachte der Studienteilnehmer, laut eigener Aussage, mehr Zeit im Stehen als normalerweise in seinem Alltag. Alltägliche Dinge, wie beispielsweise zu kochen, führt er bevorzugt im Rollstuhl aus, da er sich so sicherer fühlt. Da die Items der Berg Balance Scale auch vor allem im Stehen durchgeführt werden, und das Stehen im Trainingsprogramm besonders gefordert wurde, könnte dies eine weitere Erklärung für die gesteigerte Leistung des Studienteilnehmers sein.

Sämtliche Rückgänge der Gesamtpunktzahl während der vierwöchigen Trainingspausen (Messung 3 und Messung 5) werden durch die Rückgänge des statischen Gleichgewichts begründet und nicht durch Rückgänge im dynamischen Gleichgewicht. Dies könnte wie bei 4.3.2 beschrieben, durch die Auswahl der durchgeführten Übungen begründet werden.

4.4 Ergebnisse des Functional Reach Tests

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Functional Reach Tests anhand der Abbildung 5 beschrieben und analysiert. Mit dem Functional Reach Test wird die funktionelle Gleichgewichtsfähigkeit im Stand gemessen, indem die Strecke gemessen wird, die sich der Studienteilnehmer mit ausgestreckten Armen nach vorne lehnen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren (siehe 3.4). In dem Liniendiagramm werden auf der Abszisse die Baseline und die darauffolgenden fünf Messungen dargestellt. Die Ordinate zeigt die Reichweite in cm. Sie beginnt bei 14cm, dies dient der besseren Darstellung.

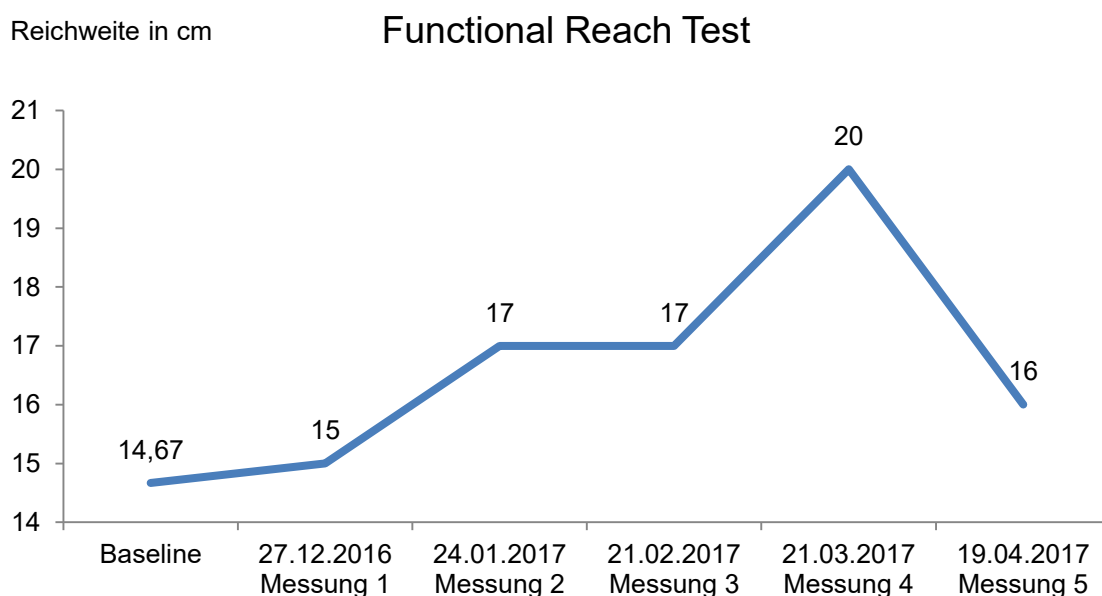


Abbildung 5 - Functional Reach Test

Der Studienteilnehmer erreicht während der Messungen der Baseline einen Mittelwert von 14,67cm. Dieser Wert wird vor Beginn der Studie (Messung 1) bestätigt, welcher bei 15cm liegt. Nach der ersten vierwöchigen Trainingsphase steigert sich der erreichte Wert um 2cm (13 %) und liegt damit bei 17cm (Messung 2). Nach der ersten vierwöchigen Trainingspause hält sich dieser Wert bei 17cm (Messung 3) und sinkt nicht ab. Dies zeigt, eine Verbesserung des Gleichgewichts nach der ersten Trainingsphase, welche auch nach der ersten vierwöchigen Trainingspause noch anhält. Nach der zweiten Trainingsperiode erreicht der Wert sein Maximum während der Studie, und steigert sich um 3cm (17 %) auf 20cm (Messung 4). Es wird also sogar eine etwas größere Verbesserung der Reichweite erreicht, als nach den ersten vier Wochen Training (Messung 2). Allerdings hält diese Verbesserung nach der zweiten Trainingspause nicht an, sondern sinkt auf 16cm (Messung 5).

Eine absolute Steigerung der Gleichgewichtsfähigkeit lässt sich an dem steigenden Graphen erkennen. Auch wenn der letzte Wert (Messung 5) wieder sinkt, wird trotzdem noch eine Verbesserung im Vergleich zur Baseline und zur ersten Messung erreicht. Zu klären wäre, ob der Wert von Messung 5 eine Verbindung zu der tagesformabhängigen Leistungsform des Studienteilnehmers hat und ob nach längerer Trainingspause der Graph weiter absinken würde oder dieser sich stabilisiert.

Da der Functional Reach Test nur eine Variable misst und nicht so viele wie vergleichsweise die Berg Balance Scale, ist dieser Test anfällig für Abweichungen in der Tagesform des Studienteilnehmers.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Trainingsprogramm einen positiven Effekt auf die Gleichgewichtsfähigkeit des Studienteilnehmers hat, da hier genau wie bei den Ergebnissen der Berg Balance Scale eine Steigerung des Gleichgewichts erreicht wird. Der Functional Reach Test wird dem dynamischen Gleichgewicht zugeordnet und hat bis auf den letzten Wert (Messung 5) den gleichen Verlauf wie das dynamische Gleichgewicht der Berg Balance Scale. Bei beiden Graphen steigt der Wert nach der ersten und zweiten Trainingsphase an und hält sich konstant auf demselben Wert nach der ersten Trainingspause (vgl. Abbildung 5 - Functional Reach Test).

4.5 Ergebnisse des MSQOL-54-Fragebogens

Die Ergebnisse des MSQOL-54-Fragebogens, welcher für MS-Patienten entwickelt wurde und ihre Lebensqualität misst, werden im Folgenden dargestellt und ausgewertet. Es gibt für diesen Fragebogen keine Gesamtpunktzahl, sondern es lassen sich zwei übergeordnete Punktwerte berechnen, welche zum einen die physische Gesundheit und zum anderen die mentale Gesundheit messen. Zusätzlich gibt es noch 14 Subskalen, mit deren Hilfe die gesamte Lebensqualität, die physische Gesundheit, das emotionale Wohl, die subjektive

Gesundheitswahrnehmung, die Veränderung des Gesundheitszustandes, die gesundheitliche Belastung, das soziale Funktionieren, die Einschränkungen aufgrund von physischen und emotionalen Problemen, das Schmerzverhalten, die Energie, die kognitiven Funktionen, die sexuelle Funktionsfähigkeit, sowie die sexuelle Zufriedenheit des Studienteilnehmers gemessen werden.

4.5.1 Ergebnisse der Messung der physischen und mentalen Gesundheit

Die Ergebnisse der Ermittlung der physischen und mentalen Gesundheit werden nach dem offiziellen Auswertungs-Schema des MSQOL-54-Fragebogen dargestellt (siehe Abbildung 6). Hierbei werden die erreichten Punktwerte in Prozentzahlen umgerechnet. In dem Balkendiagramm werden auf der Abszisse die Ergebnisse der fünf Messungen dargestellt. Auf der Ordinate wird die Gesundheit in % jeweils für die physische und die mentale Gesundheit dargestellt.

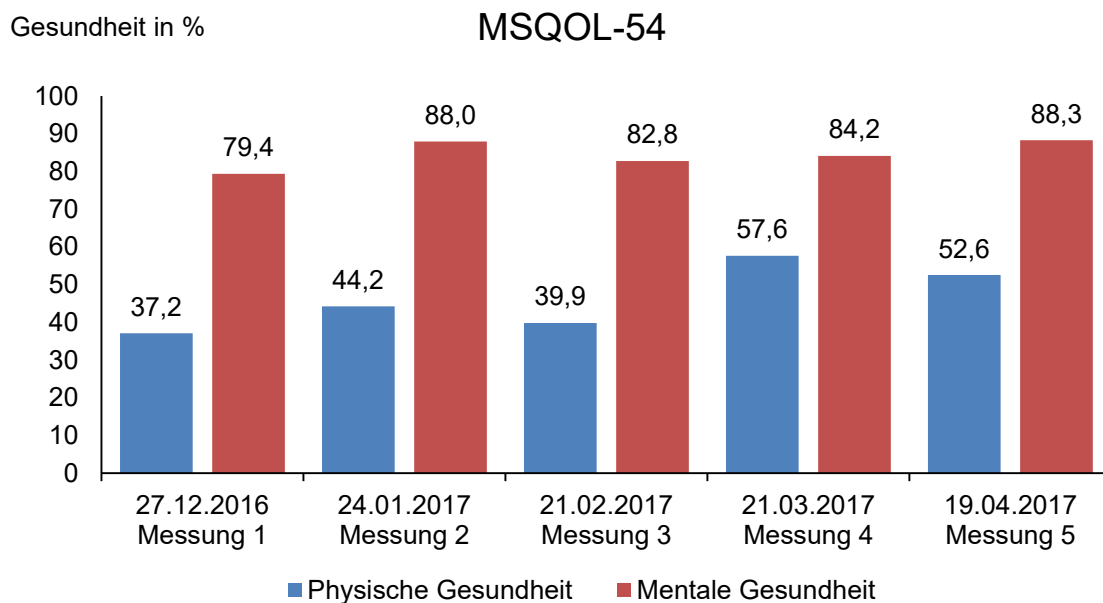


Abbildung 6 - Multiple Sclerosis Quality Of Life-54 (MSQOL-54)

Der Verlauf der physischen Gesundheit lässt sich anhand der blauen Balken erkennen. Vor Beginn der Studie wird ein Punktwert von 37,2 % erreicht. Nach der ersten vierwöchigen Trainingsperiode steigt die Kennzahl Punktezahl auf 44,2 % an. Nach der ersten Trainingspause sinkt der Wert auf 39,9 %. Allerdings sinkt der Wert nicht auf das ursprüngliche Niveau herab. Dies zeigt einen möglichen positiven Effekt des Trainings auf die physische Gesundheit des Studienteilnehmers, welcher auch nach vierwöchiger Trainingspause noch erkennbar ist.

Nach der zweiten Trainingsphase steigt der erreichte Punktwert auf 57,6 % an und erreicht somit sein Maximum innerhalb des Untersuchungszeitraums. Ein längerer Untersuchungszeitraum könnte Hinweise darauf geben, ob weitere Steigerungen möglich sind, oder ob der hier ermittelte Wert bereits ein Maximum darstellt. Dies sind 13,4 Prozentpunkte mehr als der Punktwert nach der ersten Trainingsphase. Nach der zweiten Trainingspause sinkt der Wert auf 52,6 %. Allerdings ist dies immer noch der zweithöchste Wert des gesamten Verlaufs und bestätigt wieder, dass das Training einen möglichen positiven Effekt auf die physische Gesundheit des Studienteilnehmers hat, welcher auch nach einer vierwöchigen Trainingspause noch erkennbar ist. Insgesamt lässt sich anhand des Verlaufs der Diagramme sehen, dass die physische Gesundheit einen positiven, ansteigenden Verlauf während der Studie hat.

Bezüglich der mentalen Gesundheit, welche anhand der roten Balken dargestellt wird, lässt sich beobachten, dass diese im gesamten Verlauf der Studie rund 30-40 Prozentpunkte höher liegt als die physische Gesundheit. Der Studienteilnehmer war bei den Gesprächen vor Beginn der Untersuchung der Meinung, dass seine körperliche Verfassung stärker beeinträchtigt ist und diese ihn mehr in seinem Leben einschränkt als die kognitive Verfassung, was sich hier in den Ergebnissen des MSQOL-54-Fragebogens bestätigt.

Vor Beginn der Studie liegt der Punktwert der mentalen Gesundheit bei 79,4 %. Nach der ersten vierwöchigen Trainingsphase steigt der Wert auf 88,0 % an, was eine Steigung von circa neun Prozentpunkten ausmacht und die mögliche Wirksamkeit des Trainings nicht nur wie oben gesehen auf die physische, sondern zusätzlich auf die mentale Gesundheit des Studienteilnehmers belegt. Nach der ersten Trainingspause sinkt der Wert auf 82,8 %, jedoch nicht auf das ursprüngliche Niveau. Es lässt sich immer noch ein Trainingseffekt erkennen. Nach der zweiten Trainingsphase steigt der Wert auf 84,2 % an. Er steigt allerdings nicht auf den Wert an, welcher nach der ersten Trainingsphase erreicht wurde. Nach der zweiten Trainingspause steigt die erreichte Punktezahl auf 88,3 % an und erreicht das Maximum während der Studie. Somit hält der Effekt des Trainings auf die mentale Gesundheit des Studienteilnehmers nach der zweiten Trainingspause an und steigert sich sogar. Grund hierfür könnte die tagesformabhängige psychische Verfassung sein, dieser unerwartete Effekt sollte jedoch bei weiteren Untersuchungen mit zusätzlichen Studienteilnehmern noch näher betrachtet werden. Da der Fragebogen die subjektive Einschätzung des Studienteilnehmers misst, könnte man auch davon ausgehen, dass es ein paar Wochen dauert, bis der Studienteilnehmer mögliche mentale Veränderungen durch das Trainingsprogramm bemerkt und feststellt.

Insgesamt lässt sich also bei dem Auswerten der Ergebnisse eine generelle Steigerung der Punktwerte feststellen. Dies bestätigt somit einen möglichen Effekt des Trainings auf die

physische und mentale Gesundheit, welche selbst nach vierwöchigen Trainingspausen noch zu beobachten ist.

4.5.2 Ergebnisse der 14 Subskalen

Im Folgenden werden die 14 Subskalen des MSQOL-54-Fragebogens beschrieben und analysiert. In Abbildung 7 werden diese 14 Subskalen grafisch aufbereitet. In dem Liniendiagramm werden auf der Abszisse die fünf Messungen dargestellt. Die Ordinate zeigt, jeweils für eine der beschriebenen Subskalen, den Verlauf der Testwerte an. Die gemessenen Werte werden in der darunter eingefügten Tabelle für jede Subskala aufgelistet. Auch hier werden die ausgerechneten Punktwerte in Prozent dargestellt.

Anfangen bei den „Veränderungen des Gesundheitszustandes“ lässt sich feststellen, dass sich dieser nach der ersten Trainingsphase (Messung 2) von 50 auf 75 % steigert und sich dieser Wert bis zum Ende der Studie auf diesem Niveau hält.

Das „Schmerzverhalten“ hat ungefähr den gleichen Verlauf. Zu Beginn der Studie liegt hier der Wert bei 86,7 % (Messung 1) und steigt nach der ersten Trainingsperiode auf 100 % (Messung 2). Dieser Wert wird bis zum Studienende bei 100 % gehalten. Man kann also sehen, dass sich der Patient nach der ersten Trainingsphase gesünder und schmerzfreier sieht und dieser Effekt die gesamte Studie anhält, auch nach den zwei Trainingspausen. Man kann auch einen Zusammenhang zwischen Schmerzverhalten und Veränderungen der Gesundheit sehen. Bei weniger Schmerz schätzt sich der Studienteilnehmer auch gesünder ein.

Des Weiteren lässt sich anhand des Graphen die Entwicklung der physischen, also körperlichen, Gesundheit anhand der „physischen Gesundheit“ und der „Einschränkungen aufgrund physischer Probleme“ erkennen. Zu Beginn der Studie (Messung 1) liegt der Wert der „physischen Gesundheit“ des Studienteilnehmers bei 5 %. Auch nach der ersten Trainingsphase (Messung 2) bleibt der Punktwert auf diesem Niveau. Nach der ersten Trainingspause (Messung 3) steigt der Wert auf 10 %. Nach der zweiten vierwöchigen Trainingsphase (Messung 4) steigt der Wert weiter auf 15 % und hält sich nach der zweiten Trainingspause (Messung 5) dort. Hier lässt sich aufgrund der niedrigen Prozentzahlen (10-15 %) erkennen, dass der Studienteilnehmer seine körperliche Gesundheit eher niedrig einschätzt.

Der Verlauf der „Einschränkungen aufgrund physischer Probleme“ sieht ähnlich aus. Hier liegt der Wert während der ersten drei Messungen bei 0 %. Nach der zweiten Trainingsphase (Messung 4) steigert sich der Wert jedoch auf 100 % und hält sich dort auch nach der zweiten Trainingspause (Messung 5). Man könnte den späten Anstieg bei beiden Zu-

ständen so interpretieren, dass der Studienteilnehmer erst nach ein paar Wochen die positive Veränderung der körperlichen Gesundheit durch das Training bemerkt und registriert hat und sich dadurch im Alltag nicht mehr so eingeschränkt fühlt.

Das seelische Wohl lässt sich anhand der beiden Graphen „emotionales Wohlbefinden“ und „Einschränkungen aufgrund emotionaler Probleme“ darstellen. Der Wert des „emotionalen Wohls“ liegt vor Beginn der Studie bei 88 % (Messung 1). Der Wert steigt nach den beiden vierwöchigen Trainingsphasen beide Male auf 92 % (Messung 2 und Messung 4). Nach den beiden Trainingspausen sinkt der Wert wieder auf 88 % (Messung 3 und Messung 5). Dies lässt auf einen positiven Effekt des Trainings auf das emotionale Gleichgewicht des Studienteilnehmers schließen, allerdings ist dieser nur kurzfristig und hält nicht während der Trainingspausen an. Die Werte der „Einschränkungen aufgrund emotionaler Probleme“ liegen während der gesamten Studie bei 100 %. Dies könnte man dadurch begründen, dass das emotionale Wohl während des Studienverlaufs bei 88-92 %, also relativ hoch, liegt und somit die Wahrscheinlichkeit einer Einschränkung ziemlich gering ist.

Die Entwicklung der sozialen Funktion hat einen positiven Verlauf. Vor Beginn der Studie liegt hier der Wert bei 41,7 % (Messung 1). Nach der ersten Trainingsphase (Messung 2) steigt der Wert auf 66,7 %. Nach der ersten Trainingspause (Messung 3) sinkt der Wert auf 50 %. Nach der zweiten Trainingsphase (Messung 4) steigt der Wert weiter auf 75 % an und hält sich dort auf diesem Niveau, auch nach der zweiten Trainingspause (Messung 5). Es lässt sich also ein positiver Effekt des Trainings auf die soziale Funktion des Studienteilnehmers feststellen, welcher auch nach vierwöchiger Trainingspausen noch zu erkennen ist.

Anhand des Verlaufs der „gesamten Lebensqualität“ erkennt man, dass der Studienteilnehmer diese, auch während der Studie, immer höher einschätzt. Zu Beginn der Studie liegt diese bei 41,7 % (Messung 1) und steigert sich nach der ersten Trainingsphase auf 66,7 % (Messung 2). Nach der ersten Trainingspause steigt der Wert auf 70 % (Messung 3) weiter an. Nach der zweiten Trainingsphase steigt der Wert dann auf 80 % (Messung 4) und sinkt nach der zweiten Trainingspause auf 75 % (Messung 5) ab. Bis auf den letzten Wert steigt die gesamte Lebensqualität, trotz Trainingspause, konstant an.

Anhand der „Gesundheitswahrnehmung“, welche während der Studie zwischen 0-20 % liegt, sieht man, dass der Studienteilnehmer seinen Gesundheitszustand generell sehr niedrig einschätzt. Man sieht hier keinen Zusammenhang zwischen Training und Trainingspause. Zwar erreicht der Prozentwert nach der ersten Trainingsphase 20 % (Messung 2), was hier das Maximum des Graphen darstellt, aber er sinkt während der ersten Trainings-

pause wieder auf 10 % (Messung 3) ab und hält sich dort auch nach der zweiten Trainingsphase (Messung 4). Nach der zweiten Trainingspause sinkt der Graph sogar auf 0 % (Messung 5).

Bei der „gesundheitlichen Belastung“, welche während der Studie bei 85-95 % liegt, sieht man, dass der Studienteilnehmer sich durch seine Krankheit nicht allzu belastet fühlt. Da der Prozentwert nach der ersten Trainingsphase von 85 auf 95 % (Messung 1 und Messung 2) steigt und dann wieder auf 87,5 % (Messung 3) sinkt, sieht man, dass das Training auf diesen Aspekt einen positiven Einfluss hat. Der Wert von 87,5 % wird nach der zweiten Trainingsphase gehalten (Messung 4) und steigt nach der zweiten Trainingspause auf 95 % (Messung 5) an. Insgesamt lässt sich also ein positiver Trend des Trainings auf die gesundheitliche Belastung erkennen.

Der Studienteilnehmer schätzt seine „Energie“ anfangs der Studie bei 60 % (Messung 1) ein, welche auch nach der ersten Trainingsphase (Messung 2) auf diesem Niveau bleibt. Nach der ersten Trainingspause und zweiten Trainingsphase steigt der Prozentwert auf 65 % (Messung 3 und Messung 4). Nach der zweiten Trainingspause sinkt der Wert auf 40 % (Messung 5). Bis auf den letzten Wert sieht man also eine positive Tendenz der Energie während der Studie.

Die „kognitive Funktion“ liegt während der Studie bei rund 60-80 %, also schätzt der Studienteilnehmer diese generell hoch ein. Nach der ersten Trainingsphase steigt dabei der Prozentwert von 70 auf 80 % (Messung 1 und Messung 2). Nach der ersten Trainingspause sinkt der Wert auf 56,3 % (Messung 3) und steigt nach der zweiten Trainingsphase wieder auf 75% (Messung 4) an. Nach der zweiten Trainingspause steigt der Wert weiter auf 80 % (Messung 5). Es lässt sich also ein positiver Effekt auf die kognitive Funktion des Studienteilnehmers durch das Training erkennen.

Die „sexuelle Funktion“ schwankt bei rund 35-50 % während des Studienverlaufs. Hierbei lässt sich allerdings kein Zusammenhang zwischen Trainingsphasen und Trainingspausen feststellen. Die „sexuelle Zufriedenheit“ liegt während der gesamten Studie konstant bei 50 %. Es lässt sich also hier auch kein Effekt des Trainings feststellen.

Insgesamt sieht man auch bei den 14 Subskalen eine positive Tendenz des Trainings auf die verschiedenen Zustände der Gesundheit des Studienteilnehmers. Ein starker positiver Effekt lässt sich bei der „sozialen Funktion“, den „Einschränkungen durch physische Probleme“, der „physischen Gesundheit“ und der „gesamten Lebensqualität“ erkennen.

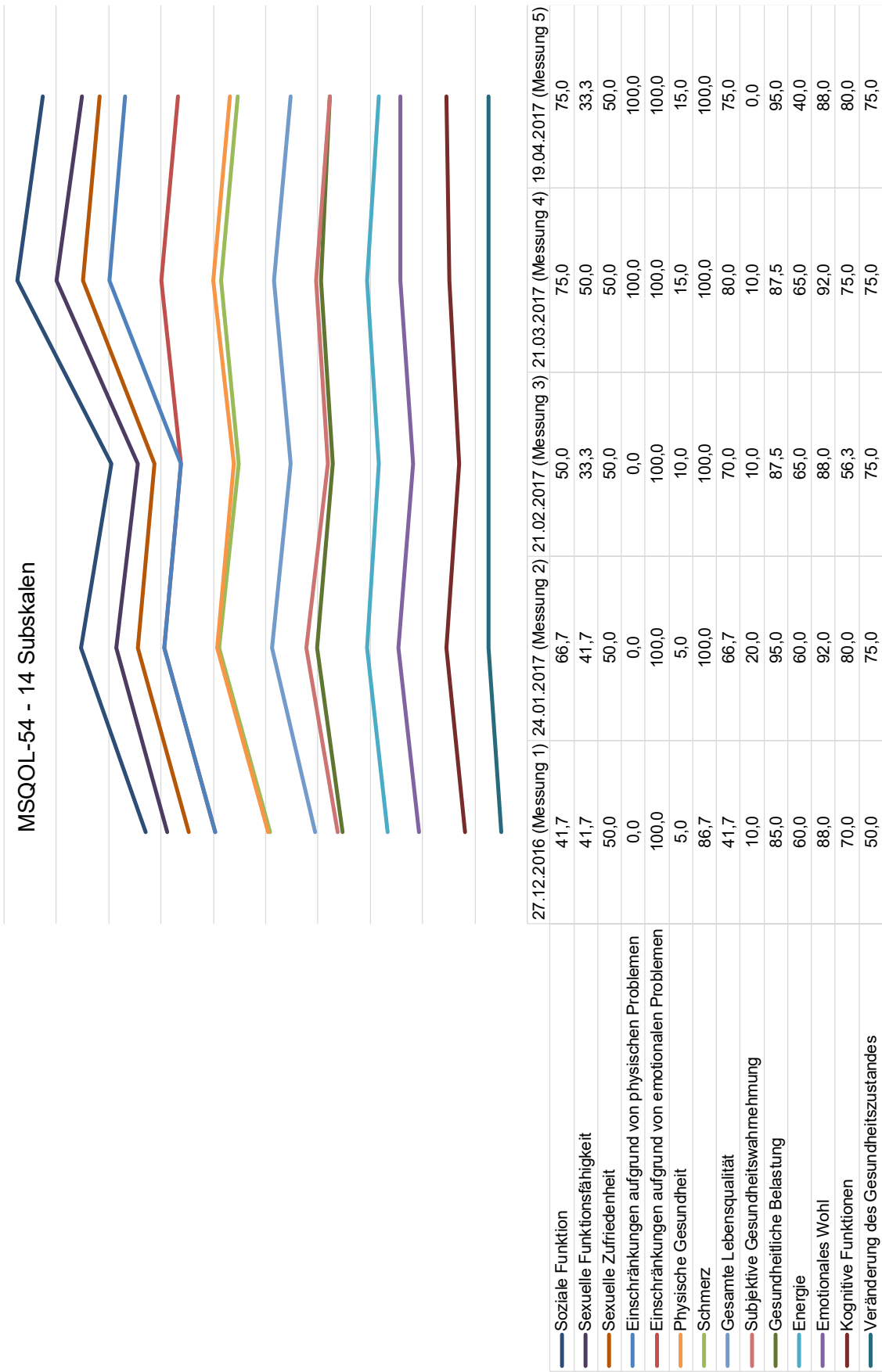


Abbildung 7 - MSQOL-54 - 14 Subskalen

5 Diskussion

5.1 Ergebnisdiskussion

Zusammenfassend lässt sich bei dieser Einzelfallstudie erkennen, dass das Training mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm eine insgesamt Verbesserung der Gehfähigkeit bewirkt. Allerdings lässt sich kein Zusammenhang zwischen der Leistung des Studienteilnehmers und der Trainingsphasen und Trainingspausen erkennen. Der ähnliche Verlauf der Ergebnisse des Timed Up And Go und 10 Meter Walk Test lässt darauf schließen, dass sich die Gehfähigkeit generell durch das Training verbessert hat, jedoch die Leistungsfähigkeit an den verschiedenen Messtagen unterschiedlich ausgefallen ist (vgl. 4.1 und 4.2). Dass Stress und die Tagesform der MS-Patienten ihre Leistungsfähigkeit beeinflussen ist bekannt (Achtnichts, 2015) und könnte auch hier bei dem Studienteilnehmer Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben. Um deutlichere Ergebnisse zu erhalten, müsste die Studie über einen längeren Zeitraum mit mehr Messungen durchgeführt werden.

Bei der Gleichgewichtsfähigkeit des Studienteilnehmers lässt sich ein eindeutiger positiver Effekt des Trainings erkennen. Dies lässt sich dadurch beurteilen, dass sich die Ergebnisse der zwei durchgeführten Tests (Berg Balance Scale und Functional Reach Test) nach den jeweils zwei vierwöchigen Trainingsphasen verbessert haben. Der Studienteilnehmer hat also bei der Berg Balance Scale mehr Punkte erreicht und konnte sich bei dem Functional Reach Test weiter nach vorne lehnen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Das Sinken oder Stagnieren der Ergebnisse nach den zwei Trainingspausen beweist zusätzlich einen positiven Effekt des Trainings da der positive Effekt, welcher nach den Trainingsphasen aufgetreten ist, bei den Trainingspausen wegfällt. Allerdings sinken die Ergebnisse nach den vier Wochen Trainingspause nie auf den Anfangswert, sondern halten sich etwas. Somit ist der positive Effekt des Trainings auch nach vierwöchiger Pause noch zu erkennen (vgl. 4.3 und 4.4). Auffällig hierbei ist, dass sich das dynamische Gleichgewicht deutlicher verbessert als das statische Gleichgewicht. Grund hierfür könnte, wie in Punkt 4.3.2 beschrieben, das durchgeführte Training sein, bei welchem die Übungen hauptsächlich dynamisch und nicht statisch waren.

Auch auf die Lebensqualität lässt sich ein positiver Effekt des Trainings erkennen. Die mentale und physische Gesundheit des Studienteilnehmers steigt nach den zwei vierwöchigen Trainingsphasen an und auch nach vier Wochen Pause ist noch ein positiver Effekt wahrnehmbar. Der Studienteilnehmer bewertet also seine eigene körperliche Gesundheit als verbessert und gibt weniger Einschränkungen im Alltag, aufgrund körperlicher Probleme,

an. Diese subjektive Empfindung deckt sich mit den Ergebnissen der Tests (vgl. 4), welche eine objektive Messung der physischen Gesundheit durchführen.

Die subjektive Wahrnehmung der mentalen Gesundheit ist ebenfalls verbessert. Die regelmäßige Durchführung von Übungen scheinen entsprechend auch einen positiven Einfluss hierauf zu haben. Dies könnte daran liegen, dass regelmäßiger Sport den Sauerstoffgehalt im Körper ansteigen lässt. Dadurch werden Muskeln sowie auch das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt und Denkprozessen werden verbessert und beschleunigt (Gow, et al., 2012). Außerdem zeigen Studien, dass körperliche Aktivität depressive Symptome reduzieren und das Selbstwertgefühl steigern (Hoffmann, Babyak, & Gralhead, 2011). Dies könnte den Anstieg des emotionalen Wohls des Studienteilnehmers begründen und wieso er sich in dem MSQOL-54-Fragebogen nach dem Training subjektiv besser einschätzt.

5.2 Methodendiskussion

Die oben genannten Ergebnisse der Einzelfallstudie lassen sich jedoch nur auf dieses eine Fallbeispiel anwenden und nicht verallgemeinern. Laut Krammer (2002) haben sie keine wissenschaftliche Beweiskraft, da die Untersuchungen an nur einem Studienteilnehmer stattgefunden haben. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich lediglich auf vergleichbare Personen und Gruppen übertragen. Auch kann es zu möglichen Verzerrungen der Ergebnisse kommen, da es bei dieser Einzelfallstudie eine direkte Betreuung des Studienteilnehmers, durch die Studienleitung, gab und so die Anonymität, wie sie beispielsweise in einer groß angelegten Studie vorkommen kann, nicht gab. So hätte es sein können, dass der Studienteilnehmer den MSQOL-54-Fragebogen anders beantwortet hätte, wenn noch mehr Patienten daran teilgenommen hätten und so die Anonymität gewährleistet gewesen wäre. Um signifikante Ergebnisse zu bekommen, ob Pixformance einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit, das Gleichgewicht und die Lebensqualität hat, müsste eine größere Studie mit mehr Studienteilnehmern über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Dies war jedoch im Rahmen der Bachelorarbeit aufgrund von finanziellen und zeitlichen Gründen nicht möglich.

Ein Vorteil einer Einzelfallstudie, der sich für die Studienleitung während der Durchführung gezeigt hat ist, dass man eine Bindung zu dem Studienteilnehmer aufbauen kann, welche sich nur schwer bei einer groß angelegten Studie zu jedem einzelnen Teilnehmer aufbauen lassen könnte. Beispielsweise konnte der Studienteilnehmer bei der vorliegenden Studie sehr gut persönlich betreut werden, was sich möglicherweise in den positiven Ergebnissen der Studie widerspiegelt. So sieht man bei den Ergebnissen des MSQOL-54-Fragebogens, dass der Studienteilnehmer seine psychische Gesundheit (seelisches Wohl, Einschränkun-

gen aufgrund emotionaler Probleme, gesundheitliche Belastung) während des Studienablaufs besser beurteilt als vor der Studie. Dies könnte man auf das bessere psychische Wohlbefinden aufgrund der persönlichen Betreuung zurückführen.

Ein weiterer Vorteil einer Einzelfallstudie ist, dass man durch die persönliche Betreuung Verbesserungen erkennt, die durch die Messverfahren so explizit nicht wahrgenommen werden. Beispielsweise war es dem Studienteilnehmer anfangs nicht möglich, bei der Übung Single Leg Balance, sein rechtes Bein anzuheben. Gegen Ende der zweiten Trainingsphase erreichte er dies ein paar Mal (siehe Anhang B).

Die Arbeit mit Pixformance, also das Erstellen des Trainingsprogramms, das Ein- und Ausschalten des Geräts und das Aufrufen des Übungsprogramms, war einfach und übersichtlich gestaltet. Da das Training mit Pixformance vor allem Übungen enthält, die im Stehen absolviert werden müssen, kam es teilweise bei der Ausführung durch den Studienteilnehmer für ihn zu Problemen, da er in seinem Stand nicht sicher genug war. Hierdurch mussten die Übungen öfters unterbrochen werden und wieder neu gestartet werden, was einen zusätzlichen Kraftaufwand für den Studienteilnehmer bedeutete. Da das Trainingsgerät den Trainierenden nur im Stehen erkennt und nicht im Sitzen, war es auch nicht möglich, ein paar der Übungen im Rollstuhl durchzuführen. Ein Verbesserungsvorschlag für Pixformance wäre, dass man die Übungen welche vor allem die obere Extremität und teilweise den Rumpf kräftigen, auch im Sitzen durchführen kann. So können auch Patienten mit größeren Einschränkungen das Trainingsgerät ohne Probleme nutzen.

Trotzdem ist das Trainingsgerät für nicht so schwer betroffene Patienten gut einsetzbar und lässt sich gut in den Therapiealltag integrieren. Auch für den Physiotherapeuten hätte ein virtueller Trainer wie Pixformance viele Vorteile. Es könnten mehrere Patienten gleichzeitig betreut werden und da das Gerät die Bewegungen des Patienten objektiv analysiert und korrigiert, bekommt der Patient auch ohne die Anwesenheit eines Therapeuten ein direktes Feedback zu seiner Bewegungsausführung. Außerdem erleichtert dem Therapeuten die direkte Datenerhebung das Auswerten des Trainingszustandes des Patienten.

Der Patient hat mit einem funktionellen Training mit Pixformance, und ein für ihn individuell erstelltes Hausaufgabenprogramm die Möglichkeit, zu jeder Zeit Zuhause zu trainieren. Vor allem für neurologische Patienten, die immer mehr in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist dies sehr wichtig. Außerdem sieht der Nutzer auf der digitalen Plattform auf einen Blick, wie sein Trainingsstand ist und was seine bisherigen Leistungen und Fortschritte sind. Dies macht für ihn die Therapie von Anfang an transparent.

Auch vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels wird es immer wichtiger werden, Trainingsgeräte zu schaffen, mit denen Patienten auch alleine effektiv trainieren können.

Da durch das Älterwerden der Bevölkerung es auch immer mehr Bedarf nach Physiotherapeuten geben wird, wird das therapeutische Angebot womöglich den Bedarf der Patienten nicht mehr decken können (Reiche, 2011).

Die Übungsauswahl und die Wiederholungen/Sätze der Übungen des Übungsprogramms waren gut auf den Patienten angepasst und forderten ihn. Dies erkennt man an den Dokumentationen des Trainingstagebuchs (siehe Anhang B). Am Anfang der ersten Trainingsphase schaffte der Studienteilnehmer nicht immer die volle Anzahl der Wiederholungen und Sätze. Gegen Ende der Trainingsphase schaffte er dann oft den gesamten Umfang des Übungsprogramms. Die Auswahl der Übungen und Abstimmung auf den Studienteilnehmer hat nochmals gezeigt, wie wichtig, vor allem zu Beginn des Trainings mit einem solchen Gerät, die persönlich Betreuung durch Fachpersonal ist. Ist diese nicht gegeben, so besteht die Gefahr, dass falsche Übungen gewählt werden.

Um mehr Parameter der Gehfähigkeit zu messen und somit die Gehfähigkeit besser beurteilen und evaluieren zu können, hätten noch andere Assessments durchgeführt werden können. Beispielsweise hätte man den Six Minute Walk Test (Balke, 1963), welcher die Ausdauerfähigkeit misst und Assessments wie der Tinetti Test (Tinetti & Richman, 1990) und der Dynamic Gait Index (Shumway-Cook & Gruber, 1997), welche die Gleichgewichtsfähigkeit im Gehen messen, mit einbeziehen können. Diese waren allerdings für das Leistungsniveau des Studienteilnehmers zu schwer, sodass die Ausdauerfähigkeit für diese Studie weggelassen wurde und auf zwei Assessments welche die Gleichgewichtsfähigkeit im Stand messen, umgestiegen wurde (vgl. 3.4).

Der ähnliche Verlauf der Ergebnisse des Timed Up and Go Test und des 10 Meter Walk Test zeigt, dass die beiden Assessments geeignet sind, die Gehfähigkeit des Studienteilnehmers zu messen, da sie ähnliche Parameter testen und entsprechend per Definition ein ähnliches Ergebnis zeigen sollten.

6 Fazit und Ausblick

Betrachtet man zusammenfassend den positiv zunehmenden Verlauf der Leistung und der psychischen Verfassung des Studienteilnehmers während der Studie, lässt sich hieraus schließen, dass ein regelmäßiges Training, auch mit Unterbrechung in Form von Trainingspausen, einen fördernden Beitrag leisten kann. Durch das Hinzuziehen und die Unterstützung des Pixformance-Gerätes, im Zusammenhang mit einem individuellen Hausaufgabenprogramm, kann dieser Effekt zumindest beibehalten werden, wenn nicht sogar gesteigert. Um bessere und signifikante Ergebnisse über das Training mit Pixformance zu erhalten, müsste jedoch eine größere Studie mit mehr Studienteilnehmern und mehr Messungen über einen größeren Zeitraum durchgeführt werden, was bei der vorliegenden Arbeit nicht

möglich war. Trotz dessen ist eine visuelle Unterstützung beim Training von Vorteil, da hier, auch ohne die Anwesenheit eines Therapeuten, darauf geachtet wird, dass Übungen korrekt durchgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass, besonders zu Beginn des Trainings mit einem solchen Gerät, eine intensive und individuelle Einführung stattfindet, vor allem in Bezug auf die Erstellung des Hausaufgabenprogramms. Dies beugt der falschen Nutzung des Geräts und späteren Fragen vor.

Durch das zunehmend ansteigende Durchschnittsalter (demographischer Wandel) der deutschen Bevölkerung, und der daraus resultierenden geringeren Abdeckung durch medizinisches Fachpersonal, werden in Zukunft Trainingsmodelle, die auf eine selbständige Durchführung des Patienten ausgelegt sind, immer wichtiger. Dies gilt nicht nur für MS-Patienten. Wobei jene, durch ihre Einschränkung der Mobilität und des chronisch verlaufenden, momentan nicht heilbaren Krankheitsbildes, besonders in den Fokus für ein solches Training rücken. Um es Patienten zu ermöglichen, allein und selbständig mit einem Gerät wie Pixformance zu trainieren, muss dieses jedoch für den Alltagsgebrauch angepasst werden. Zum Datum der Erstellung dieser Studie, ist es schwer möglich sich ein Pixformance Gerät nach Hause zu holen, da seine Ausmaße zu groß sind. Des Weiteren ist das Gerät sehr schwer, was eine mobile Verlagerung des Geräts, beispielsweise zu einem Patienten, nahezu unmöglich macht. Außerdem ist zu beachten, dass Nutzer des Geräts, wie auch der Studienteilnehmer, häufig bereits in ihrer Mobilität und Kraftausdauer eingeschränkt sind, weshalb ein leichtes und mobiles Gerät für zu Hause von Vorteil wäre. Mit Bezug auf die bereits erwähnten Einschränkungen des Studienteilnehmers und weiterer Patienten, müsste das Angebot der Übungen weiterentwickelt werden, um mehr Übungen anzubieten, die im Sitzen erfolgen. Das Bedienen des Geräts und das Erstellen des Trainingsprogramms sind allerdings so übersichtlich und einfach gestaltet, dass es für jedermann leicht zu bedienen ist.

Diese Einzelfallstudie gibt, unter Berücksichtigung der Schwächen eines solchen Formats, genug Hinweis darauf, dass ein eigenständiges, durch ein Gerät wie Pixformance unterstütztes Training, einen positiven Effekt auf den gesundheitlichen und mentalen Zustand eines MS-Patienten haben kann. Zur weiteren, wissenschaftlichen Fundierung dieser Annahme, wird empfohlen, weitere, größere Experimente mit Bezug auf das Thema in der Zukunft durchzuführen. Dies soll ermöglichen, signifikante Aussagen treffen zu können, um Patienten in der Zukunft nach besten Wissen zu behandeln und diesen neue, getestete und effektive Möglichkeiten der Behandlung aufzuzeigen.

Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis

- Achtnichts, L. (2015). Einfluss von Stress auf Multiple Sklerose. *Fort*(3), S. 10-13.
- Balke, B. (1963). A simple field test for the assessment of physical fitness. *Rep Civ Aeromed res Inst Us*, S. 1-8.
- Barnes, D., Hughes, R., Morris, R., Wade-Jones, O., Brown, P., Britton, T., . . . Frankel, J. (1997). Randomised Trial of oral and intravenous methylprednisolone in acute relapses of multiple sclerosis. *Lancet*, 349(9056), S. 902-906.
- Berg, K., Wood-Dauphinee, S., Williams, J., & Gayton, D. (1989). Measuring balance in the elderly: Preliminary development of an instrument. *Physiotherapy Canada*, 41, S. 304-311.
- Bullinger, M., Kirchberger, I., & Ware, J. (3 1995). Der deutsche SF-36 Health Survey. Übersetzung und psychometrische Testung eines krankheitsübergreifenden Instruments zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften*, S. 21-36.
- Diener, H. (2002). *Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, für die Kommission "Leitlinien" der Deutschen Gesellschaft für Neurologie*. Stuttgart: Thieme.
- Duncan, P., Weiner, D., Chanler, J., & Studenski, S. (1990). Functional reach: A new clinical measure of balance. *Journal of Gerontology*, 45(6), S. 192-197.
- Feinstein, A., Magalhaes, S., Richard, J., Audet, B., & Moore, C. (2014). The link between multiple sclerosis and depression. *Nature Reviews Neurology*(10), S. 507-517.
- Gow, A., Bastian, M., Munoz Maniega, S., Hernandez, V., Morris, Z., Murray, C., . . . Starr, J. (2012). Neuroprotective lifestyles and the aging brain: activity, atrophy and white matter integrity. *Neurology*, 79(17), 1802-8.
- Haruyama, K., Kawakami, M., & Otsuka, T. (2017). Effect of Core Stability Training on Trunk Function, Standing Balance, and Mobility in Stroke Patients. *Neurorehabil Neural Repair*, 31(3), S. 240-249.
- Hoffmann, B., Babyak, M., & Gralhead, W. (2011). Exercise and pharmacotherapy in patients with major depression: one-year-follow-up of the SMILE study. *Psychosom Med.*, 127-133.
- Kraimer, K. (2002). *Qualitative Forschung*. (E. König, & P. Zedler, Hrsg.) Weinheim: Beltz.

- Krenkler, M. (2016). Interaktives, funktionelles Feedback-Training. *pt*, S. 70-73.
- Limmroth, V., & Kastrup, O. (2003). *Therapieleitfaden Multiple Sklerose*. Stuttgart: Thieme.
- Limmroth, V., & Sindern, E. (2004). *Multiple Sklerose: Taschenatlas spezial*. Stuttgart: Thieme.
- Mäurer, M. (2012). *Trotz Multipler Sklerose endlich wieder besser gehen können*. München.
- Meier, D., Balashov, K., Healy, B., Weiner, H., & Guttmann, C. (2010). Seasonal prevalence of MS disease activity. *Neurology*, 75(9), 799.
- Moore, F., Vickrey, B., Fortin, K., & Lee, L. (2015). Two Multiple Sclerosis Quality-of-Life Measures: Comparison in a National Sample. *J Neurol Sci*, 42(1), S. 55-63.
- Murray, C., Barber, R., Foreman, K., Ozgoren, A., Abd-Allah, F., Abera, S., . . . Abraham, J. (2015). Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013: quantifying the epidemiological transition. *The Lancet*, 386(10009), 2145-2191.
- Paltamaa, J., Sarasoia, T., Leskinen, E., Wikström, J., & Mäkiä, E. (2007). Measures of physical functioning predict self-reported performance in selfcare, mobility and domestic life in ambulatory persons with multiple sclerosis. *Arch Phys Med Rehabil*, 88(12), S. 1649-57.
- Peterson, G., Wittmann, R., Arndt, V., & Göppfarth, D. (2014). Epidemiologie der Multiplen Sklerose in Deutschland. *Nervenarzt*, 85(8), S. 990-998.
- Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. *J Am Geriatric Soc.*, 39(2), S. 142-148.
- Reiche, R. (2011). Demografie: Zwei weitere Szenarien. *Deutsches Ärzteblatt*, 108(42).
- Rietberg, M. (2010). Measuring fatigue in patients with multiple sclerosis: reproducibility, responsiveness and concurrent validity of three Dutch-self-reported questionnaires. *Disabil Rehabil*, 32(22), S. 1870-1876.
- Schmidt, R., & Hoffmann, F. (2002). *Multiple Sklerose*. (J. Faiss, & W. Köhler, Hrsg.) München: Urban & Fischer.
- Schoenfeld, B., Ogborn, D., Contreras, B., & Sonmez, G. (2015). Effects of Low- vs. High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men. *J. Strength Cond Res.*, 29(19), S. 2954-63.

- Shumway-Cook, A., & Gruber, W. (1997). The effect of multidimensional exercises on balance, mobility, and fall risk in community-dwelling older adults. *Physical Therapy*, 77(1), S. 46-57.
- Spindler, M. (2016). Determinanten der Lebensqualität von Multiple-Sklerose-Betroffenen. (doctoral dissertation). Universität Duisburg-Essen, Deutschland: Retrieved from duepublio and these databases.
- Streng, H. (2001). Zur Beziehung von psychologischem Stress und klinischem Verlauf der Multiplen Sklerose. 51(3).
- Thomas, P., Thomas, S., Hillier, C., Galvin, K., & Baker, R. (2016). Psychological Interventions for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews.
- Tinetti, M., & Richman, D. (1990). Falls efficacy as a measure of fear of falling. *Journal of gerontology*, 45(6), S. 239.
- Trunz-Carlisi, E., Winkler, A., & Petsching, M. (2014). Auswirkungen eines 3-Monatigen Zirkeltrainings-Programms unter Einsatz von PIXFORMANCE SMART Trainern auf die körperliche Leistungsfähigkeit in Mrs. Sporty-Trainingseinrichtungen. Köln: Institut für Prävention und Nachsorge.
- Vickrey, B., Hays, R., Harooni, R., Myers, L., & Ellison, G. (1995). A health-related quality of life measure for multiple sclerosis. *Qual Life Res*(4), S. 187-206.
- Weiner, D., Duncan, P., Chandler, J., & Studenski, S. (1992). Functional reach: a marker of physical frailty. *Functional reach: a marker of physical frailty.*, 40(3), S. 203-207.
- www.pixformance.com. (20. Mai 2017).

Anhang

Anhang A: Einverständniserklärung Studienteilnehmer

Anhang B: Trainingstagebuch

Anhang C: Berg Balance Scale mit Ergebnissen des Studienteilnehmers

Anhang D: Beispielbilder Pixformance

Anhang E: MSQOL-54-Fragebogen in deutscher Sprache

Anhang A: Einverständniserklärung des Studienteilnehmers**Einverständniserklärung**

Bringt die Anwendung von PIXFORMANCE mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?

Hiermit erkläre ich Tarito Turek (Vor- und Nachname), geboren am 10.02.67, mich damit einverstanden, bei der Einzelfallstudie „Bringt die Anwendung von PIXFORMANCE mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?“ teilzunehmen.

Über einen möglichen Ausstieg, zu jedem Zeitpunkt der Studie, wurde ich aufgeklärt. Ein etwaiger Ausstieg aus der Studie ist der Studiendurchführung (zientz.maya@stud.hs-fresenius.de) in Textform mitzuteilen.

Über mögliche Risiken bei Durchführung der Studie wurde ich über ein Informationsblatt und innerhalb eines Gesprächs ausreichend aufgeklärt.

Bad Soden 27.12.16

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Anhang B: Trainingstagebuch

Erste Trainingsphase

29.12.16, 12:30:03

Hallo, hier mein 1. Bericht:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sätze a 10 Wiederholungen.

Allerdings schon gegen Ende des ersten Satzes knickte der rechte Arm etwas ein.

2. und 3. Satz bereits nach der 5. Wiederholung

Single Leg Balance: 3 Sätze a 10 Wiederholungen. 3. Satz nur 8.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Eine längere Pause war nach den **Squats** nötig. Dennoch nur 2 Sätze a 10 geschafft.

Vielleicht sollten wir die Wetterlage mit einbeziehen. Heute war es für mich ideal, trocken und kühl

30.12.16, 14:26:04

Heute habe ich die gestrigen Übungen gespürt, hatte dadurch aber keine Nachteile.

Over Head Pull Alternating Arms, 3 Sets a 10 Mal.

Mitte des 3. Sets hat der rechte Arm nachgegeben. Vielleicht hatte ich die Hände etwas weiter auseinander, muss ich besser Acht geben.

Squats: 3 Sets a 10 Mal. Im 3. Set habe ich gemerkt, dass ich die Belastung immer mehr auf das linke Bein verlagert habe.

Standing Biceps Curl Alt- Arm

2 Sets ok, wobei im 2. ich mich schon mehr und mehr nach vorne gebeugt habe.

Vor dem **Single Leg Balance** dann eine etwas längere Pause gemacht.

3 Wiederholungen mit dem linken Bein möglich, nach jeweils 6 Sekunden (ca.) senkte sich das Bein selbständig.

Das Anheben des rechten war nicht möglich, habe aber an der Bauchmuskulatur gespürt, dass zumindest der Versuch gelungen ist.

31.12.16, 14:48:51:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x, Erst am Ende des, 3. Sets ist der rechte Arm etwas eingeknickt (erster Erfolg oder Tagesform?)

Squats: 3 Sets a 10 x, Ende des 2 und 3. Sets wieder mehr Gewicht auf Links verlagert

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 2 Sets a 10x ok, 3. Set nach 3. Versuch in den Rollstuhl gesetzt

Single Leg Balance: Linkes Bein 3x 10 Sec. anheben ok, jeweils nach ca 8 Sec. langsames Absenken. Rechtes Bein anheben nicht mgl. aber beim ersten Versuch leichte Bewegung festgestellt. Aber auch durch Gewichtsverlagerung des Oberkörpers nach Links.

Weiter beobachten, ich meine es tut sich was

01.01.17, 15:47:49:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x ohne Probleme

Squats: 3 Sets a 10x, Gewichtsverlagerung nicht so extrem, aber im 3 Set klar vorhanden

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 Sets a 10 x, das Band nach vorne den Arm anwinkeln. Dazwischen den Arm ausgestreckt seitlich bis zur Körperhälfte anheben. Also 5 Sets a 10 x stehend!

Single Leg Balance: 3 Sets a 10 Sec das rechte Bein anheben.

Im 2 Set die rechte Hand freihändig aber dabei den Oberkörper verdreht. Daher 3. Set wieder beidhändig festgehalten. Im 3 Set nach ca. 5 Sec das Bein selbständig abgesenkt. Rechtes Bein nach wie vor nicht anzuheben. Weiter versuchen

02.01.17, 15:14:03:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x, ohne Probleme

Squats: 3 Sets a 10x, Im 3. Set wieder die stärkere Verlagerung nach Links

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Wie gestern, heute aber 2x 3 Sets (3 nach vorne, 3 zur Seite)

Single Leg Balance: Hier haben sich Probleme gezeigt. Beim 2. Versuch das linke Bein anzuheben ist es bereits nach ca 5 Sec. abgesunken, Beim Versuch das rechte Bein zu entlasten hat der Rumpf sich gleich mit zu drehen versucht.

03.01.17, 16:18:18:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x ohne Probleme

Squats: 3 x 10 ohne Probleme, die Gewichtsverlagerung noch mit den bekannten Problemen

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 + 3x 10 abwechselnd heute etwas wackelig. Musste mich 2 x festhalten

Single Leg Balance: Heute mit Problemen, Linkes Bein heute nur 2 mal für ca. 5 Sec angehoben, rechtes Bein anheben bzw. entlasten auch schwieriger. Vielleicht schlechtere Tagesform? Habe mich eigentlich gut gefühlt

04.01.17, 16:15:37:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x, keine Probleme

Squats: 3 Sets a 10 x, Nur mit der Gewichtsverlagerung gegen Ende die üblichen Probleme

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Die Knie sind immer noch schnell eingerastet und die aufrechte Position ließ auch zu Wünschen übrig.

Single Leg Balance: 3 x 10 sec das linke Bein angehoben, Das rechte Bein war nicht anzuheben, war auch heute schwieriger zu entlasten.

05.01.17, 18:53:04:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x, gerade So geschafft

Squats: Nur 2 Sets a 10x geschafft. Das rechte Knie ist bei den letzten beiden Malen nach Innen eingeknickt.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: War wieder schwerer, musste mich mehrmals zwischendurch festhalten, auch nur 2x Sets.

Single Leg Balance: Erstaunlich, das linke Bein konnte ich 3x 10 Sec anheben. Beim 3 Versuch nach ca 7 Sec langsames Absinken.

Beim rechten Bein schlug die Belastung zu, habe nur eine weitgehende Entlastung ermöglichen können. Versuch so viel wie mgl. Gewicht auf das linke Bein zu stellen.

Positive Bemerkung meiner Therapeutin heute Vormittag. Sie meint auch, dass eine Verbesserung des rechten Beines zu verzeichnen ist. Also weiter!!

06.01.17, 18:23:39:

Over Head Pull Alternating Arms: 3Sets a 10 x, Ich muss gestehen, dass ich etwas mehr Abstand zwischen den Händen hatte. Das Band hat wirklich einen starken Widerstand

Squats: 3 Sets a 10, Ohne Probleme, abgesehen von der Gewichtsverlagerung nach links im 3. Durchgang

Standing Biceps Curl Alt- Arm: nach 2 Sets a 10 x (nur nach vorne hochziehen) musste ich mich kurz setzen. Beim 3. Durchgang zwischendurch festhalten

Single Leg Balance: 3 Sets a 10 Sec. linkes Bein anheben ok. Im 3. Set wieder gegen Ende ein Absinken. Rechtes Bein anheben nicht möglich. Versuche einer Entlastung nur ein paar Sekunden mgl..

07.01.17, 15:52:29:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x ohne Probleme (aber schwer)

Squats: 3 Sets a 10 x, im 3. Durchgang mit Gewichtsverlagerung nach Links

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 2 Sets a 10 x nach vorne hochziehen ok. 3. Set noch nicht mgl.

Single Leg Balance: 3 x 10 Sec. linkes Bein anheben ok. Gegen Ende des 3. Durchgangs ein Verdrehen des Körpers.

Rechtes Bein anheben nicht mgl.. Irgendwann (!) werde ich es mal kurz anheben können

08.01.17, 16:36:23:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x, keine Probleme

Squats: 3 Sets a 10 x, Erst gegen Ende des 3. Durchgangs eine Verlagerung nach Links. Ich meine auch, dass ich mehr den ganzen Fuss belaste

Standing Biceps Curl Alt- Arm: War heute sehr wackelig. Musste mich mehrmals festhalten bzw. das Band auch loslassen um das Gleichgewicht zu halten. Auch nur 2 Sets a 10 x durchgeführt.

Single Leg Balance: 3 x 10 Sec. das linke Bein angehoben und die rechte Hand nicht festgehalten. Nur kurz ein bisschen gewackelt, aber ok.

Rechtes Bein war nicht anzuheben, hatte aber das Gefühl, dass eine Reaktion da war.

Beim 2. und 3. Versuch nur kurze Entlastung möglich gewesen.

09.01.17, 16:09:25

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x. Gerade so geschafft

Squats: 2 x 10 , + 7 , dann habe ich den Körper verdreht.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 2x 10 , mit Problemen das Gleichgewicht zu halten.

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben 3 x 10 Sec. ok. Rechtes Bein anheben nicht mgl.. Verlagerung war auch schwieriger als sonst.

Bin heute sehr müde, habe nur kurz geschlafen. Wetter ist für mich auch nicht optimal.

Dafür bin ich von dem Ergebnis noch positiv überrascht.

10.01.17, 14:29:43:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x, ohne Probleme, ich spüre aber die Anstrengung im gesamten Oberkörper, speziell den Rippen

Squats: 3 Sets a 10 x, Ohne Probleme, sogar das Gleichgewicht konnte ich beibehalten

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Diesmal 3 Sets a 10 x nach vorne, ohne Probleme, ohne festhalten und ohne hinsetzen

Single Leg Balance: 3 x 10 Sec. das linke Bein angehoben ohne festhalten der rechten Hand. Rechtes Bein nicht mgl. anzuheben. Auch die Entlastung nur für ein paar Sekunden möglich gewesen. Ich denke, dass ich hier am meisten Geduld aufbringen muss um eine sichtliche Verbesserung zu bemerken. Das rechte Bein zittert jetzt stärker als sonst. Ich denke, durch die Belastung der letzten Tage. Ging aber besser als befürchtet.

11.01.17, 19:46:34:

Over Head Pull Alternating Arms: 3Sets a 10x, Ohne Probleme

Squats: 3 Sets a 10 x, gerade so geschafft, sehr wackelig

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Auch wackelig, 2 Sets a 10 x, im 2. Set musste ich mich mal festhalten

Single Leg Balance: Ebenfalls wackelig, nur 2 Durchgänge mgl. Rechtes Bein anheben war kein Zugriff spürbar.

12.01.17, 16:01:17:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x, ohne Probleme

Squats: 3 Sets a 10x, gegen Ende des 3. Durchgangs wieder schwierig.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, wobei ich im 2. Set mich kurz hinsetzen musste, habe das Gleichgewicht verloren

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben wieder ohne Probleme Rechtes Bein anheben nicht mgl.. Entlastung war auch nur für wenige Sekunden mgl. Spüre momentan die Anstrengung von Vormittags und eben. Beide Beine zitterten nach dem Hinsetzen längere Zeit.

13.01.17, 18:02:31: Hallo Maya, ich würde heute gerne von Deinem Angebot Gebrauch machen und mal pausieren. Ich spüre heute speziell die Muskeln in meinen Oberschenkeln.

Bin aber nicht faul, dehne mich schon den ganzen Tag.

14.01.17, 16:34:29: Hätte nicht gedacht, dass sich die Pause so positivauswirkt.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x ohne Probleme. Allerdings hatte ich die Muskeln um den Brustkorb heute mehr gespürt als gestern.

Squats: 3 Sets a 10 x, Die ersten gingen fast von allein. Hatte das Gefühl, dass ich springen könnte.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 Sets a 10 x, ohne Probleme

Single Leg Balance: Linkes Bein für 10 Sec. anheben kein Problem. Rechtes Bein anheben nicht mgl. Beim 1. Versuch fast gelungen (!)

16.01.17, 17:23:33:

Bin schon den ganzen Tag müde und kaputt.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10 x, ohne Probleme

Squats: 3x 10, ohne Probleme,

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10, hatte etwas Gleichgewichtsprobleme.

Single Leg Balance: 3x 10 Sec. mit Problemen, den 3. Durchgang früh abgebrochen.

Das rechte Bein anheben nicht mgl. Auch nur kurze Versuche

Ich schreibe es mal auf die Tagesform und der Therapien am Vormittag.

17.01.17, 15:19:27:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 Sets a 10x ohne Probleme

Squats: 3 Sets a 10 x, Im 3. Set wieder ein leichtes verdrehen, das rechte Knie ging etwas nach Rechts

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, Musste mich 2 x kurz festhalten

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben, mit freier rechter Hand.

Rechtes Bein anheben fast geschafft, könnte es leicht nach hinten ziehen

18.01.17, 16:47:45:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, ohne Probleme

Squats: 3x 10 ohne Probleme, diesmal meine ich sogar gleichmässig

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10

Single Leg Balance: 3 x 10 Sec. linkes Bein anheben, rechte Hand freihändig, ohne Probleme. Rechtes Bein anheben nicht mgl. Entlastung aus nicht ganz so gut wie gestern.

19.01.17, 16:45:10:

So, heute spüre ich alles.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme

Squats: 3x 10, Konnte das Gleichgewicht gut halten. Spüre aber die Oberschenkel

Standing Biceps Curl Alt- Arm : 2 X 10, Den 3. Durchgang konnte ich nicht mehr stehen

Single Leg Balance: Habe eine etwas längere Pause gemacht. Schon beim 2 Set das linke Bein anheben, senkte sich das Bein selbständig. Rechtes Bein anheben nicht mgl..

20.01.17, 17:33:14:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, ohne Probleme, habe aber die Brustmuskulatur gespürt

Squats: 3 x 10, gerade so geschafft. Spüre die Oberschenkel extrem.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, nur 1 x das Gleichgewicht verloren.

Single Leg Balance: Überraschend, dass es so gut klappte. 3 x 10 Sec. das linke Bein angehoben, obwohl ich die Oberschenkel immer noch extrem gespürt hatte.

Rechtes Bein anheben war nicht möglich, ich konnte es aber so weit entlasten, dass ich es beim ersten Versuch nach hinten ziehen konnte.

21.01.17, 19:47:47:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, ohne Probleme

Squats: 3 x 10, gingen fast wie von selbst

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, beim letzten Durchgang Probleme, war zu weit nach vorne gebeugt. Bei der Korrektur das Gleichgewicht verloren.

Single Leg Balance: Leichtes verdrehen schon beim Anheben des linken Beines.

Rechtes Bein anheben nicht mgl., habe mich auch bei der Entlastung schwer getan.

22.01.17, 14:54:03:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, ohne Probleme

Squats: 3 x 10, ohne Probleme, gegen Ende wieder etwas verdreht

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10

Single Leg Balance: 3 x 10 Sec linkes Bein angehoben, Rechtes Bein anheben nicht mgl.

Entlastung beim 1. Versuch gut

23.01.17, 17:20:59:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, Diesmal hatte ich gegen Ende Probleme

Squats: 3 x 10, auch hier hatte ich im 3. Set Probleme

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, War wieder zu weit nach vorne gebeugt.

Single Leg Balance: Komisch, immer wenn ich denke, dass ich Probleme bekomme, klappt es. 3 x 10 Sec. Linkes Bein, Rechtes Bein anheben nicht mgl. Entlastung auch nur kurz.

02.02.17, 14:29:11:

Hallo Maja, mal wieder ein kleines Erlebnis für das Selbstbewusstsein.

Heute in der Physiotherapie haben wir Tischfußball gespielt. Natürlich nicht zum spielen an sich sondern um zu sehen, wie lange ich stehen kann und für die Koordination. Natürlich ist der Ball mal auf den Boden gefallen. Wie selbstverständlich habe ich mich nach unten gebeugt, bin in die Knie gegangen und habe den Ball aufgehoben. Erst als ich beim Aufrichten Probleme hatte aus dem Kniestand zu kommen, ich konnte mich mit der linken Hand nur festhalten und nicht abdrücken, habe ich bemerkt, was ich da gerade mache. Ich habe es aber geschafft. Meine Therapeutin hatte mich auch ganz überrascht angeschaut.

"Haben Sie gerade den Ball aufgehoben??" Na also, sind die vielen Squatsn nicht umsonst gewesen.

Zweite Trainingsphase

22.02.17, 17:14:07:

Over Head Pull Alternating Arms

3 Sets a 10, Ohne Probleme, war aber froh, als ich fertig war. Langsam und richtig über dem Kopf ist wirklich belastend.

Squats: 3 x 10 geplant, die ersten 10 ohne Probleme, der 2. Durchgang nur bis 6 Der dritte nach kurzer Pause bis 8.

Habe auf die Geschwindigkeit und die Tiefe der Beugung geachtet. Vielleicht bin ich auch zu weit gegangen. Ein Verdrehen und eine unterschiedliche Belastung war auch fest zu stellen.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10

Single Leg Balance: Links anheben möglich, rechtes Bein anheben war nicht möglich. Habe versucht es weitgehend zu entlasten.

23.02.17, 18:15:06:

Ich bin heute total kaputt und schlafe immer wieder ein.

Können wir heute eine Pause einlegen? Wow, schon am 2. Tag! Sorry, bin heute aber total am Ende.

24.02.17, 13:56:38:

Ich weiß nicht warum, denke aber, dass das Wetter eine große Rolle gespielt hat.

Auch heute habe ich das Gefühl noch nicht 100% zu haben, im Vergleich zu gestern aber bin ich fit.

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, schön langsam. Habe auch einen Muskelkater in der Brustmuskulatur

Squats: 3 x 10 versucht, 1. Set nur 8 geschafft, 2. und 3. jeweils nur 6., Habe mich dann zu sehr verdreht bzw. bin ich aus der Beugung nicht mehr nach oben gekommen.

Habe auch die Muskeln in den Oberschenkeln gespürt

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 geschafft.

Single Leg Balance: Zu meiner Überraschung konnte ich das linke Bein gut anheben.

Rechtes Bein anheben nicht möglich gewesen, konnte es aber einmal so weit entlasten, dass ich es leicht nach hinten ziehen konnte. Der Oberkörper war dabei aber auch nicht gestreckt.

25.02.17, 17:47:06:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme, spüre aber noch die Muskeln

Squats: 3x 10 versucht, 1. Durchgang gerade so geschafft, 2. Set nur 5, Dritter nach kurzer Pause immerhin 8.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben ok, Rechtes Bein anheben nicht möglich, auch eine Entlastung war nicht so leicht.

Vielleicht war ich insgesamt noch zu kühl.

26.02.17, 16:39:53:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme, wobei ich gegen Ende des 3. Sets im rechten Arm etwas wackelig war

Squats: 1. und 3. Set 10 x, 2. Durchgang nur 8, deshalb etwas längere Pause vor dem 3.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10. In jedem Set einmal das Gleichgewicht verloren.

Single Leg Balance: Heute nur mit beidhändigem Festhalten möglich gewesen. Linkes Bein dann ohne Probleme, rechtes Bein nur bestmöglich entlastet.

27.02.17, 18:05:33:

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, wieder schön langsam. Nach dem 3. Durchgang auch wieder im rechten Arm wackelig

Squats: 1. Set 10x, 2. Set 10 x, 3. Set 8 x. Glaube aber, dass ich wieder verdreht war. Hintern zu weit nach Rechts.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben ohne Probleme. Rechts Bein anheben nicht möglich gewesen. Habe versucht es zu entlasten, habe aber nichts gespürt.

28.02.17, 17:56:30:

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, ohne Probleme

Squats: 1. 10x, 2. 7x, 3. 8 x, Habe mich aber auch wieder verdreht.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10.

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben ohne Probleme, Linkes Bein anheben nicht möglich. Weitgehend entlastet.

02.03.17, 18:13:27:

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, wieder etwas wackelig gegen Ende

Squats: 1. 8x , 2. 6x , 3. 5x , Habe die Oberschenkel von Gestern noch gespürt.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Wieder 3x 10 ohne Probleme. Allerdings hatte ich vorher eine etwas längere Pause

Single Leg Balance: Heute gut, linkes Bein ohne Probleme angehoben. Rechtes Bein anheben wieder nicht möglich, auch die Entlastung viel schwer.

03.03.17, 16:50:45:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, ohne Probleme, auch gegen Ende der Übungen war es ok,

Squats: 2 x 10 geschafft, dann aber etwas länger pausiert. Beim 3. Durchgang trotzdem nur 5 geschafft.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10 wieder geschafft, sogar langsamer

Single Leg Balance: Wie üblich, linkes Bein anheben ohne Probleme, Rechtes Bein anheben nicht möglich. Entlasten nicht so wirksam. Heute morgen hat das Anheben aber wieder geklappt.

04.03.17, 21:53:49:

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, ohne Probleme

Squats: 1.10x, 2. 8x, 3. 4x. Bestimmt auf die Uhrzeit zurück zu führen.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10, ohne Probleme, bin selbst überrascht

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben möglich. Rechtes Bein anheben nicht möglich, entlasten auch nicht, keinen Zugriff bekommen.

05.03.17, 15:00:31:

Over Head Pull Alternating Arms: Schön langsam 3 x 10, Ohne Probleme

Squats: 2x 10 + 6, Fortschritt

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben ohne Probleme, habe mich auch nicht verdreht.

Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber gut entlastet. Heute morgen hatte es wieder geklappt.

06.03.17, 18:42:39:

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10, gerade so geschafft. Spüre jetzt schon meine Schulterblätter

Squats: 1. 8x, 2. 7x, 3. nach längerer Pause 7x., Spüre auch die Oberschenkel extrem

Standing Biceps Curl Alt- Arm: Habe wieder eine längere Pause gemacht.

3 x 10 , aber weit nach vorne gebeugt

Single Leg Balance: Wie üblich, linkes Bein anheben ohne Probleme, Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber weitgehend entlastet

Habe heute morgen beim Aufstehen schon eine Schwäche gespürt. Dazu noch die Ergo- und Physiotherapie. Habe vorhin auch wieder geschlafen. Schiebe viel auf das Wetter.

07.03.17, 14:28:55:

Habe fas Programm etwas umgestellt, ich hoffe es ist ok für Dich.

Single Leg Balance: Erst rechtes Bein anheben, beim ersten Versuch hat es für etwa 6 sec. geklappt (der Oberkörper war wieder etwas nach vorne gebeugt), 2. Versuch hatte eine spürbare Entlastung, 3. Versuch war der Zugriff schon schwer. Linkes Bein anheben wie immer ok, auch mit freier, rechter Hand.

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10, ohne Probleme

Squats: 2x 10 ok, dann nur 4. Dafür aber auch schön langsam und tief

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 ohne Probleme, leicht nach vorne gebeugt.

Habe mich heute auch gut gefühlt

08.03.17, 16:57:00:

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber weitgehend entlastet. Linkes Bein anheben, mit freier, rechter Hand, ohne Probleme. 3 x ca. 10 Sec.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme

Squats: 2x 10, 1 x 6. Bin dabei in den Pausen stehen geblieben.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10, meine rechte Hand ist aber auch etwas geschwollen, habe vorher noch Wäsche aufgehängt.

09.03.17, 19:07:25:

Hallo Maja, ich habe Dir noch gar nicht Bescheid gegeben. Ich bin leider erkrankt, war auch nicht bei der Physiotherapie. Hatte heute morgen etwas erhöhte Temperatur.

10.03.17, 18:43:54:

Die Übungen habe ich noch nicht durchziehen können. Aber über den Tag verteilt immer ein bisschen. Ich denke, dass morgen normal verläuft.

11.03.17, 19:33:06:

Over Head Pull Alternating Arms: Nur 2x 10. Spüre die Nacken- und Schultermuskeln. Deshalb langsam

Squats: 3x 5. Auch hier ruhig und langsam

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 2 x 10, geschafft allerdings weit nach vorne gebeugt

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber Entlastung war gut.

Heute morgen war ein Anheben möglich! Linkes Bein anheben ok.

12.03.17, 18:10:23:

Single Leg Balance: Rechtes Bein einmal angewinkelt, 2. Mal gut entlastet.

Linkes Bein 3 x ohne Probleme, mit freier rechter Hand

Squats: 1x 10, 2. 5x dann längere Pause und dann 11 x

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 ohne Probleme, aber etwas nach vorne gebeugt

13.03.17, 18:11:15:

Das Wetter motiviert mich.

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber gut entlastet. Hätte mich nach der Physiotherapie heute Morgen auch gewundert. Linkes Bein anheben ohne Probleme, auch mit freier rechter Hand

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme

Squats: 1. 10x, 2. 10 x (!), 3. immerhin 8x. Durchgehend gestanden und keine langen Pausen

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 ohne Probleme, aber leicht nach vorne gebeugt.

14.03.17, 20:54:04:

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber gut entlastet. Habe die Muskeln im Oberschenkel gespürt. Linkes Bein anheben, mit freier rechter Hand, zunächst etwas verdreht, aber korrigiert.

Over Head Pull Alternating Arms: 3x 10 ohne Probleme

Squats: 2x 10 und 1x 6. Durchgehend gestanden
Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3x 10.

14.03.17, 21:02:17:

Das rechte Bein ziehe ich jeden Morgen an. Heute hat es sogar 2 x geklappt.
Wenn auch nur mit gebeugtem Oberkörper, immerhin.

Single Leg Balance: Rechtes Bein nicht möglich, aber zumindest eine spürbare Entlastung.

linkes Bein anheben mit freier rechter Hand. War aber wackelig.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 ohne Probleme

Squats: 1 x 10, 1 x 8, nach kurzer Pause nochmal 8.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10,

Eigentlich hätte ich heute meine vierteljährliche Infusion bekommen sollen. Ist aber auf Freitag verschoben worden. Ich glaube, Freitag mache ich dann Pause.

16.03.17, 17:23:15:

Single Leg Balance: Linkes Bein anheben nicht möglich, aber Entlastung war spürbar.
Rechtes Bein anheben möglich

Squats: 1. 10 x, 2. 6 x, 3. nach etwas längerer Pause 8 x

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 ohne Probleme

19.03.17, 15:53:47:

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben nicht möglich, aber im ersten Versuch gute Entlastung. linkes Bein anheben möglich, Allerdings am Anfang sehr verdreht.

Squats: 1. + 2. je 10x, 3. 5 x. Habe auch darauf geachtet, dass ich nicht zu sehr nach Rechts ausbreche.

Vorher noch **Over Head Pull Alternating Arms:** 3 x 10. Heute allerdings am Ende des 3. Sets wackelig.

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10.

Heute war ich seit langer, langer Zeit auf dem Radtrainer.

20.03.17, 17:35:01:

So, jetzt ist es soweit, mein letzter Bericht.

Single Leg Balance: Rechtes Bein anheben, zu meiner Überraschung fast geschafft.

Beim 2. Versuch aber nur den Zugriff gespürt. Linkes Bein anheben ohne Probleme, allerdings auch wieder am Anfang verdreht.

Over Head Pull Alternating Arms: 3 x 10 wieder ohne Probleme

Squats: 1. U. 2. Set 10x, 3 Set 7 x. Ohne hinsetzen .

Standing Biceps Curl Alt- Arm: 3 x 10 x, ohne Probleme, aber auch ein bisschen nach vorne gebeugt

Anhang C: Berg Balance Scale mit Ergebnissen des Studienteilnehmers

	Vortest			Haupttest				
	1 20.11.2016	2 27.11.2016	3 30.11.2016	Messung 1 27.12.2016	Messung 2 24.01.2017	Messung 3 21.02.2017	Messung 4 21.03.2017	Messung 5 19.04.2017
1. Vom Sitzen zum Stehen								
4 kann aufstehen ohne die Hände einzusetzen und sich selbstständig stabilisieren			x					
3 kann selbstständig mit Einsatz der Hände aufstehen	x	x		x	x	x	x	x
2 kann nach einigen Versuchen mit Einsatz der Hände aufstehen								
1 braucht minimale Hilfe zum Aufstehen oder Stabilisieren								
0 braucht mäßige bis maximale Hilfe um aufzustehen								
2. Stehen ohne Unterstützung								
4 kann zwei Minuten sicher stehen								
3 kann zwei Minuten unter Supervision stehen					x	x		
2 kann 30 Sek. ohne Unterstützung stehen		x		x			x	x
1 braucht einige Versuche, um 30 Sekunden ohne Unterstützung zu stehen	x		x					
0 kann nicht ohne Unterstützung 30 Sekunden stehen								
3. Sitzen ohne Rückenlehne, aber mit beiden Füße auf dem Boden oder auf einer Fußbank								
4 kann sicher und stabil zwei Minuten sitzen					x	x	x	x
3 kann zwei Minuten unter Supervision sitzen	x	x	x	x				
2 kann 30 Sekunden sitzen								
1 kann 10 Sekunden sitzen								
0 kann nicht ohne Unterstützung 10 Sekunden sitzen								
4. Vom Stehen zum Sitzen								
4 setzt sich sicher mit minimalem Einsatz der Hände hin					x	x	x	x
3 kontrolliert das Hinsetzen mit den Händen		x	x					
2 berührt mit Rückseite der Beine den Stuhl, um das Hinsetzen zu kontrollieren	x			x				
1 setzt sich selbstständig aber unkontrolliert hin								
0 braucht Hilfe um sich hinzusetzen								
5. Transfer								
4 kann den Transfer sicher mit minimalem Einsatz der Hände ausführen								
3 kann den Transfer sicher ausführen, muss aber die Hände einsetzen	x	x	x	x	x	x	x	x
2 kann den Transfer mit verbaler Anweisung und/oder unter Supervision ausführen								
1 braucht eine Person zur Hilfestellung								
0 braucht zwei Personen zur Hilfestellung oder Supervision um sicher zu sein								

	Vortest			Haupttest				
	1 20.11.2016	2 27.11.2016	3 30.11.2016	Messung 1 27.12.2016	Messung 2 24.01.2017	Messung 3 21.02.2017	Messung 4 21.03.2017	Messung 5 19.04.2017
6. Stehen mit geschlossenen Augen ohne Unterstützung								
4 kann zehn Sekunden sicher stehen							x	
3 kann zehn Sekunden unter Supervision stehen					x			x
2 kann drei Sekunden stehen		x		x		x		
1 kann nicht die Augen drei Sekunden geschlossen halten, steht aber stabil	x		x					
0 braucht Hilfe, um nicht zu fallen								
7. Stehen ohne Unterstützung mit geschlossenen Füßen								
4 kann selbständig Füße nebeneinander stellen und 1 Minute sicher stehen							x	
3 kann selbständig Füße nebeneinander stellen und unter Supervision 1 Minute stehen								
2 kann selbständig Füße nebeneinander stellen und die Position 30 Sekunden halten								
1 braucht Hilfe um die Position einzunehmen, kann aber 15 Sekunden mit geschlossenen Füßen stehen	x	x			x			x
0 braucht Hilfe um die Position einzunehmen, kann diese nicht für 15 Sekunden halten			x	x		x		
8. Im Stehen mit ausgestrecktem Arm nach vorne reichen/langen								
4 kann sicher mehr als 25cm nach vorne langen/reichen								
3 kann sicher mehr als 12,5 cm nach vorne langen/reichen	x	x	x	x	x	x	x	x
2 kann sicher mehr als 5 cm nach vorne reichen								
1 reicht nach vorne braucht aber Supervision								
0 verliert das Gleichgewicht beim Versuch/ braucht externe Unterstützung								
9. Aus dem Stand Gegenstand vom Boden aufheben								
4 kann den Schuh sicher und mit Leichtigkeit aufheben								
3 kann den Schuh aufheben, braucht aber Supervision								x
2 kann den Schuh nicht aufheben, reicht aber bis auf 2-5 cm an den Schuh heran und hält selbständig das Gleichgewicht								
1 kann den Schuh nicht aufheben und braucht bei dem Versuch Supervision					x	x	x	
0 schon der Versuch scheitert/ braucht Hilfe um das Gleichgewicht nicht zu verlieren bzw. nicht zu fallen	x	x	x	x				
10. Sich im Stehen umdrehen, um nach hinten über die rechte und die linke Schulter zu schauen								
4 schaut hinter sich über beide Seiten bei guter Gewichtsverlagerung							x	
3 schaut nur über eine Seite nach hinten, und zeigt weniger Gewichtsverlagerung auf der anderen Seite				x	x	x		x
2 dreht sich nur zur Seite aber bewahrt das Gleichgewicht	x	x	x					
1 braucht Supervision beim Umdrehen								
0 braucht Hilfe um das Gleichgewicht nicht zu verlieren bzw. nicht zu fallen								

	Vortest			Haupttest				
	1 20.11.2016	2 27.11.2016	3 30.11.2016	Messung 1 27.12.2016	Messung 2 24.01.2017	Messung 3 21.02.2017	Messung 4 21.03.2017	Messung 5 19.04.2017
11. Sich um 360° drehen								
4 kann sich sicher um 360° in vier Sekunden oder weniger drehen								
3 kann sich nur in einer Richtung sicher um 360° in vier Sekunden oder weniger drehen								
2 kann sich sicher um 360° drehen, aber langsam								
1 braucht nahe Supervision oder verbale Hilfestellung								
0 braucht Hilfe beim Drehen	x	x	x	x	x	x	x	x
12. Ohne Unterstützung abwechselnd die Füße auf eine Stufe oder Stufen stellen								
4 kann sicher und selbständig stehen und innerhalb von 20 Sekunden die acht Schrittfolgen/Stufen absolvieren								
3 kann sicher und selbständig stehen und in mehr als 20 Sekunden die acht Schrittfolgen/Stufen absolvieren								
2 kann vier Schrittfolgen/Stufen ohne Hilfeunter Supervision								
1 kann mehr als zwei Stufen/Schrittfolgen mit minimaler Hilfe absolvieren								
0 braucht Hilfe um nicht zu fallen/ schon der Versuch scheitert	x	x	x	x	x	x	x	x
13. Stehen ohne Unterstützung mit einem Fuß vor dem anderen (Tandemstand)								
4 ann selbständig die Füße in den Tandemstand bringen und 30 Sekunden halten								
3 kann selbständig einen Fuß vor den anderen stellen und diese Position 30 Sekunden halten								
2 kann selbständig einen kleinen Schritt nach vorne machen und diese Position 30 Sekunden halten								
1 braucht Hilfe für den Schritt, kann aber Position 15 Sekunden beibehalten								
0 verliert Gleichgewicht während des Schritts oder des Stehens	x	x	x	x	x	x	x	x
14. Auf einem Bein stehen (Einbeinstand)								
4 kann ein Bein selbständig anheben und Position länger als 10 Sekunden halten								
3 kann ein Bein selbständig anheben und Position für 5 bis 10 Sekunden halten								
2 kann ein Bein selbständig anheben und die Position drei Sekunden oder länger halten								
1 versucht ein Bein anzuheben, kann Position nicht drei Sekunden lang beibehalten, bleibt aber selbständig stehen								
0 schon der Versuch scheitert oder Proband braucht Hilfe, um nicht zu fallen	x	x	x	x	x	x	x	x

Anhang D: Beispielbilder Pixformance



Bilder vom Autor

Anhang E: MSQOL-54-Fragebogen in deutscher Sprache

Bei den nächsten Fragen geht es um die Beurteilung Ihres Gesundheitszustandes. Die Fragen ermöglichen es, im Zeitverlauf nachzuvollziehen, wie Sie sich fühlen und wie Sie im Alltag zurechtkommen. Bitte beantworten Sie jede Frage, indem Sie bei den Antwortmöglichkeiten jeweils die Antwort ankreuzen, die am besten auf Sie zutrifft.

	Ausgezeichnet	Sehr gut	Gut	Weniger gut	Schlecht
Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im allgemeinen beschreiben ?	☐	☐	☐	☐	☐
	Derzeit viel besser	Derzeit etwas besser	Etwa wie vor einem Jahr	Derzeit etwas schlechter	Derzeit viel schlechter
Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben ?	☐	☐	☐	☐	☐

Im folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?

	Ja, stark eingeschränkt	Ja, etwas eingeschränkt	Nein, überhaupt nicht eingeschränkt
Anstrengende Tätigkeiten , z.B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben	☐	☐	☐
Mittelschwere Tätigkeiten , z.B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen	☐	☐	☐
Einkaufstaschen heben oder tragen	☐	☐	☐
mehrere Treppenabsätze steigen	☐	☐	☐
einen Treppenabsatz steigen	☐	☐	☐
sich beugen, knien, bücken	☐	☐	☐
mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen	☐	☐	☐
mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen	☐	☐	☐
eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen	☐	☐	☐
sich baden oder anziehen	☐	☐	☐

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

	Ja	Nein
Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein	☐	☐
Ich habe weniger geschafft , als ich wollte	☐	☐
Ich konnte nur bestimmte Dinge tun	☐	☐
Ich hatte Schwierigkeiten bei der Ausführung	☐	☐

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten) ?

	Ja	Nein
Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein	☐	☐
Ich habe weniger geschafft als ich wollte	☐	☐
Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten	☐	☐

Wie sehr haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelische Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre normalen Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder zum Bekanntenkreis beeinträchtigt ?

- ☐ Überhaupt nicht ☐ Etwas ☐ Mäßig ☐ Ziemlich ☐ Sehr

Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt ?

- ☐ Immer ☐ Meistens ☐ Manchmal ☐ Selten ☐ Nie

Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen ?

- ☐ Keine Schmerzen ☐ Mäßig
- ☐ Sehr leicht ☐ Stark
- ☐ Leicht ☐ Sehr stark

Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert ?

- ☐ Überhaupt nicht ☐ Ein bißchen ☐ Mäßig ☐ Ziemlich ☐ Sehr

In den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen *in den vergangenen 4 Wochen* gegangen ist. (Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile die Antwort an, die Ihrem Befinden am ehesten entspricht).

Wie oft waren Sie *in den vergangenen 4 Wochen* ...

	Immer	Meistens	Ziemlich oft	Manchmal	Selten	Nie
... voller Schwung ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... sehr nervös ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... so niedergeschlagen, daß Sie nichts mehr aufheitern konnte?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... ruhig und gelassen ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... voller Energie ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... entmutigt und traurig ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... erschöpft ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... glücklich ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... müde ?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Inwieweit trifft *jede* der folgenden Aussagen auf Sie zu ?

	trifft ganz zu	trifft weitgehend zu	weiß nicht	trifft weitgehend nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Ich scheine etwas leichter als andere krank zu werden.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich bin genauso gesund wie alle anderen, die ich kenne.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich erwarte, daß meine Gesundheit nachläßt.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit.	☐	☐	☐	☐	☐

Wie häufig waren Sie in den vergangenen 4 Wochen ...

	Immer	meistens	ziemlich oft	selten	nie
durch Gesundheitsprobleme entmutigt ?	☐	☐	☐	☐	☐
über Ihre Gesundheit frustriert ?	☐	☐	☐	☐	☐
um Ihre Gesundheit besorgt ?	☐	☐	☐	☐	☐
durch Ihre Gesundheitsprobleme niedergeschlagen ?	☐	☐	☐	☐	☐

Wie häufig war Ihre geistige Leistungsfähigkeit in den vergangenen 4 Wochen beeinträchtigt?

	Immer	meistens	ziemlich oft	selten	nie
Haben Sie Schwierigkeiten beim Konzentrieren und Nachdenken gehabt ?	☐	☐	☐	☐	☐
Hatten Sie Mühe, Ihre Aufmerksamkeit länger auf eine Aktivität zu richten ?	☐	☐	☐	☐	☐
Hatten Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Gedächtnis ?	☐	☐	☐	☐	☐
Haben andere, z.B. Familienangehörige bemerkt, daß Sie Probleme mit Ihrem Gedächtnis oder Ihrer Konzentration hatten ?	☐	☐	☐	☐	☐

Die nächsten Fragen beziehen sich auf Ihr Sexualleben. Bitte antworten Sie so genau wie möglich auf diese Fragen nur im Bezug auf die vergangenen 4 Wochen.

Auch diese Daten werden vollständig vertraulich behandelt.

Wie problematisch war das Folgende in den vergangenen 4 Wochen für Sie?

Wenn Sie ein Mann sind:

	kein Problem	ein kleines Problem	ein ziemliches Problem	ein sehr großes Problem
Mangelndes sexuelles Interesse	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder zu bewahren	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten, zum Orgasmus zu gelangen	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten, Ihren Sexualpartner befriedigen zu können	☐	☐	☐	☐

Wenn Sie eine Frau sind:

	kein Problem	ein kleines Problem	ein ziemliches Problem	ein sehr großes Problem
Mangelndes sexuelles Interesse	☐	☐	☐	☐
Unzureichende Scheidenfeuchtigkeit	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten, zum Orgasmus zu gelangen	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten, Ihren Sexualpartner befriedigen zu können	☐	☐	☐	☐

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Bringt die Anwendung von Pixformance mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden.

Die Stellen der Arbeit, einschließlich der Tabellen und Abbildungen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht und die Herkunft nachgewiesen.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch noch nicht veröffentlicht.

Frankfurt am Main, 07. Juli 2017



Declaration

I hereby state that the thesis entitled: "Bringt die Anwendung von Pixformance mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten?" is my work and that I have not used any other materials besides those cited.

I clearly indicated those parts been taken from other works.

This Thesis has not been submitted for degree in any other university.

Frankfurt am Main, 7 July 2017

A handwritten signature in blue ink, reading "Maya Zientz". The signature is written in a cursive style, with the first name "Maya" and the last name "Zientz" clearly legible.